

Introduction à la génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Rim Marrakchi
rim.marrakchi@umontreal.ca

Chapitre 3

Assortiment indépendant des gènes

Lois de la génétique mendélienne

3.1 Organisme modèle : le pois

- a) Les plants peuvent s'autoféconder
 - i. La reproduction sexuée chez les végétaux
 - ii. Retour sur ce qui se passe chez l'humain...
 - iii. Création de lignées pures
- b) Les plants peuvent se croiser entre eux

3.2 Les croisements et autofécondation

- A. 1ère génération filiale (F1)
- B. 2e génération filiale (F2)
- C. 3e génération filiale (F3)

3.3 Phénotype versus génotype

3.4 Explication mathématique des observations de Mendel

3.5 Première loi de Mendel: Loi de la ségrégation

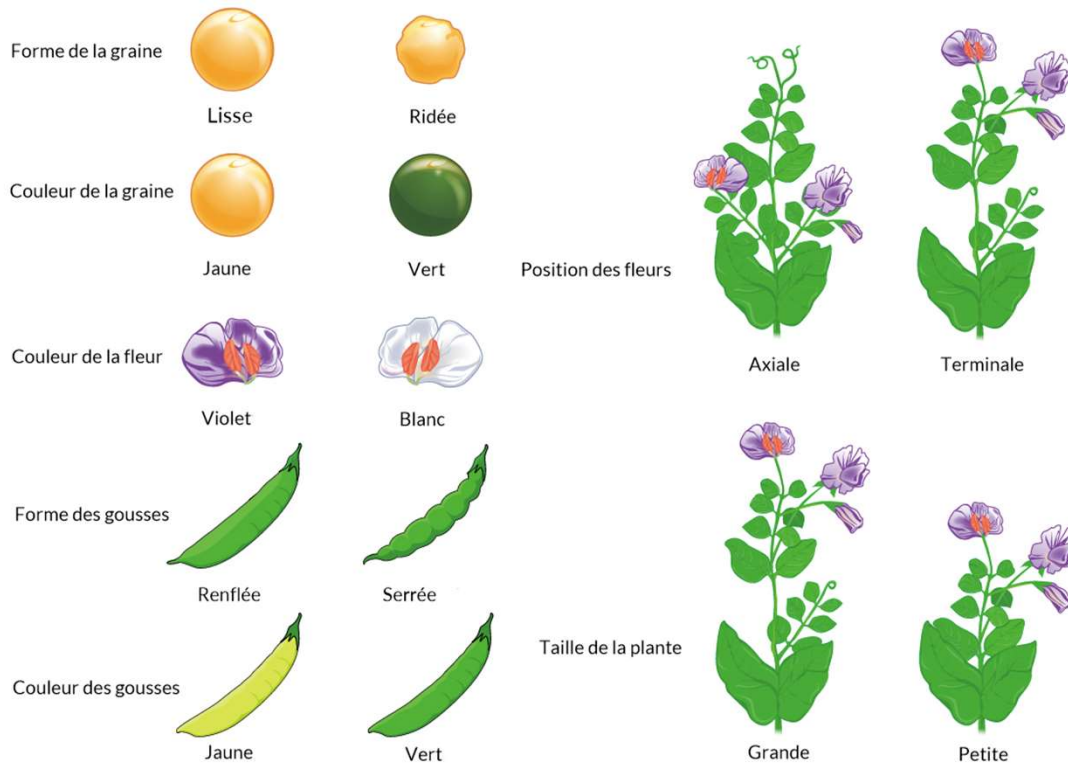
3.6 Deuxième loi de Mendel: Loi de l'assortiment indépendant

3.7 Relation entre nombre de caractères, de phénotypes et de génotypes

3. Assortiment indépendant des gènes

Bases théoriques de l'hérédité (1865)

Pour ses recherches, Mendel a étudié la transmission de sept caractères héréditaires: La forme et la couleur de la graine, la couleur de la fleur, la forme et la couleur de la cosse, position des fleurs et taille de la plante

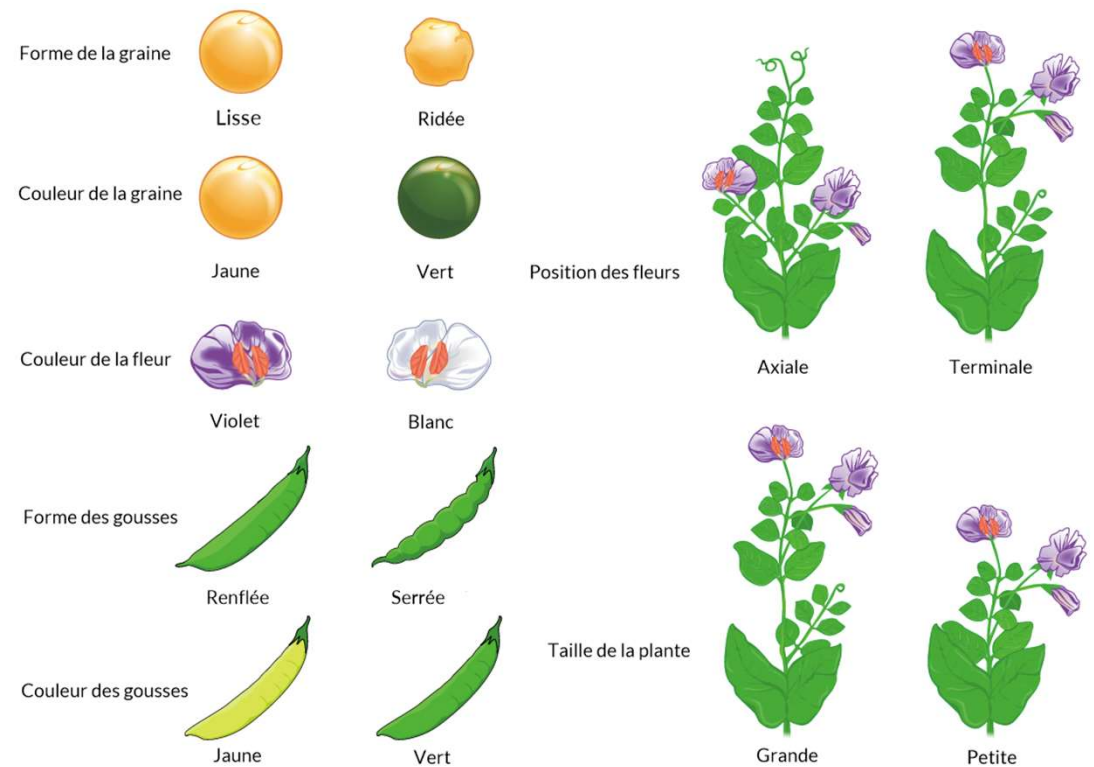


- Comment se transmet l'information héréditaire? Est-ce un **mélange** des traits des parents (*blending theory*) ou une **transmission indépendante, trait par trait**, avec des lois?
- Pourquoi certains traits semblent-ils réapparaître après une ou plusieurs générations (**traits discontinus**), alors que d'autres sont transmis systématiquement (**continus**)?

3.1 Organisme modèle : le pois

Les plantes, et le pois (*Pisum sativum*) en particulier, ont permis à Mendel d'étudier la transmission de **caractères simples à observer** d'une génération à l'autre.

- Bon marché et faciles à obtenir
- Faciles à cultiver
- **Temps de génération court** : possibilité d'observer rapidement les résultats.
- Produisent plusieurs descendants.
- **Peuvent s'autoféconder** (hermaphrodites)
- **Peuvent être croisés** (production d'hybrides)



"Mendel's experiments: Figure 3," by Robert Bear et al., OpenStax.

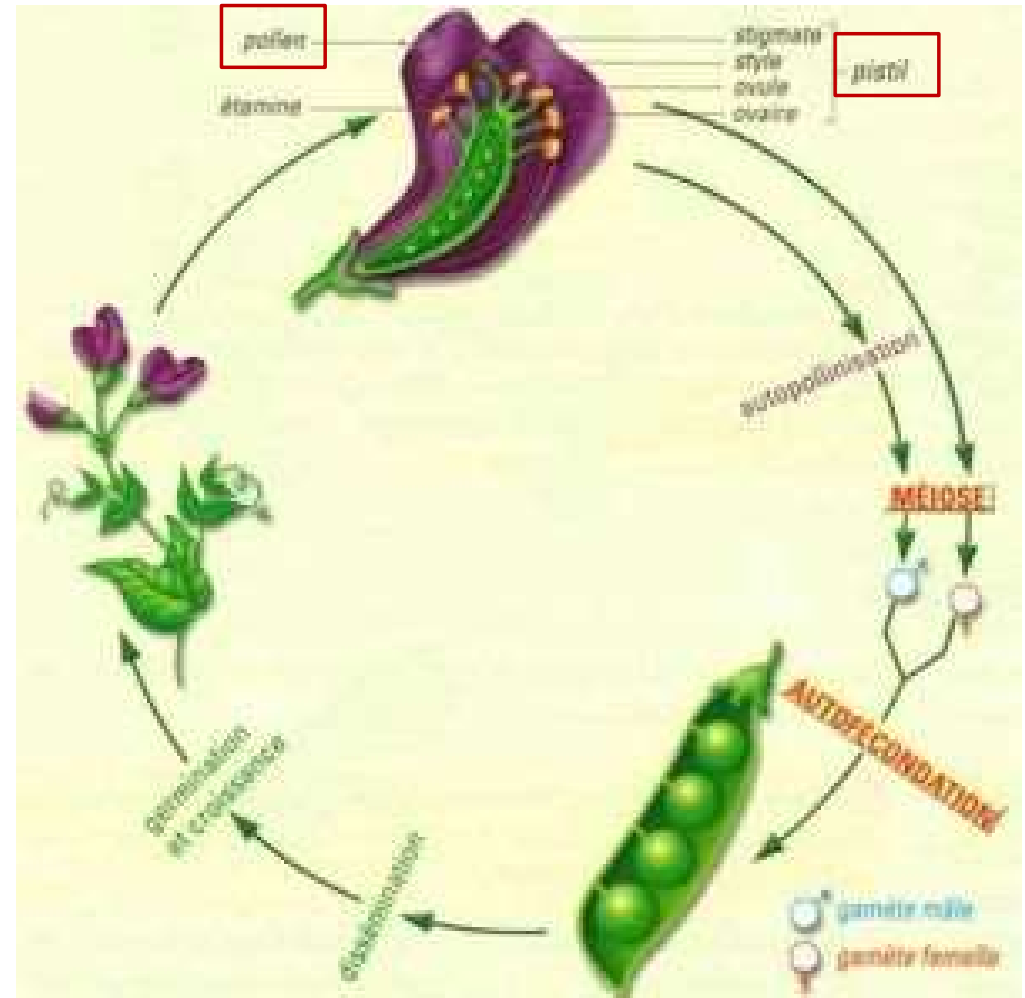
3.1 Organisme modèle : le pois

a) Les plants peuvent s'autoféconder

Autofécondation $\equiv$ plante hermaphrodite qui possède les organes mâles et femelles (sur le même individu).

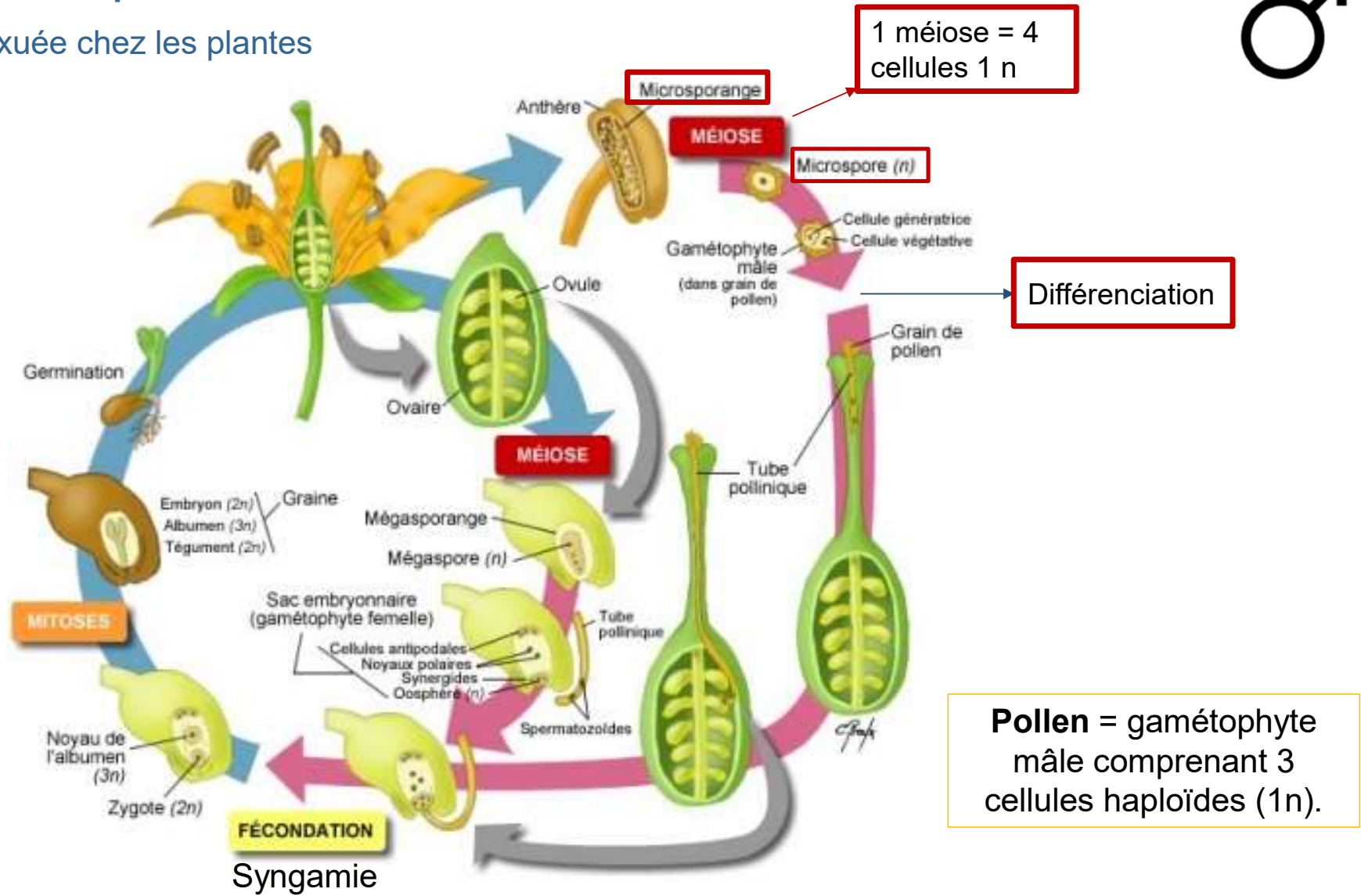
➤ Fusion de gamètes produits par le même plant:
Autopollinisation (pollinisation du pistil d'une fleur par son propre pollen).

- L'autopollinisation permet, éventuellement, de créer des descendants **génétiquement identiques** aux parents.
- Création de **lignées pures** : population dont les individus donnent des descendants identiques à eux-mêmes en ce qui concerne **le caractère considéré**



3.1 Organisme modèle : le pois

i- La reproduction sexuée chez les plantes



3.1 Organisme modèle : le pois

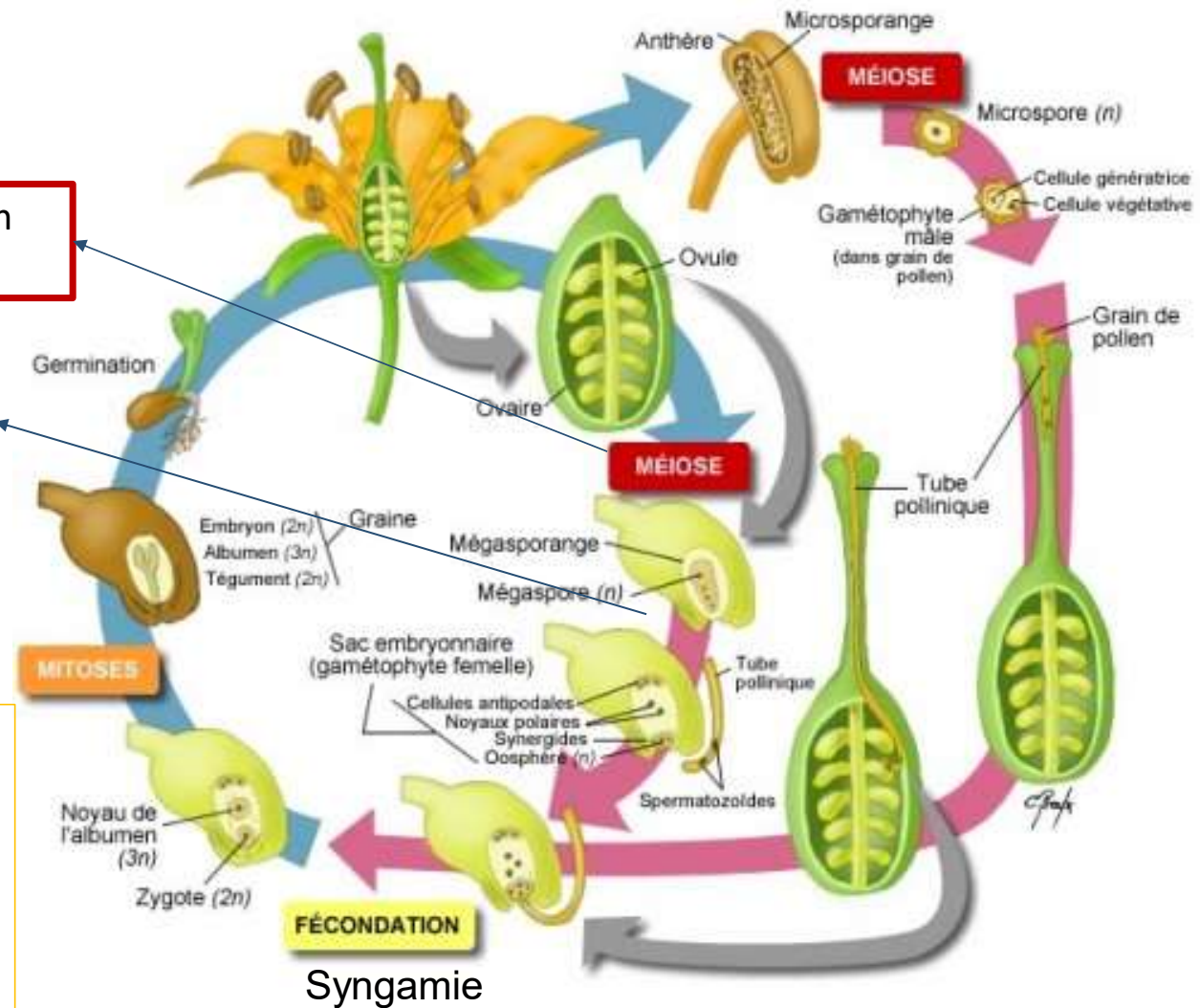
i- La reproduction sexuée chez les plantes



1 x **méiose** = 4 cellules 1n
3 cellules dégènèrent

3 x **mitoses** et
différenciation

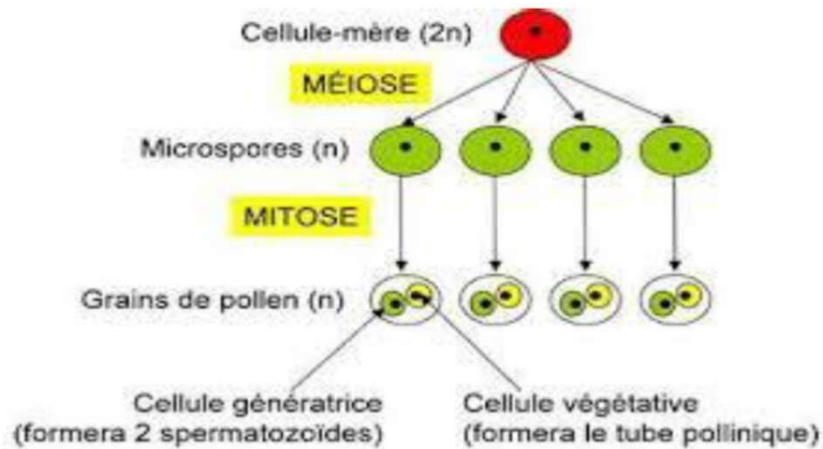
Ovule (végétaux) = organe
comprenant du tissu maternel (2n) et
un sac embryonnaire, comprenant
lui-même 8 noyaux/cellules haploïdes
(1n), dont une seule est la **cellule**
oeuf.



3.1 Organisme modèle : le pois

i- La reproduction sexuée chez les plantes

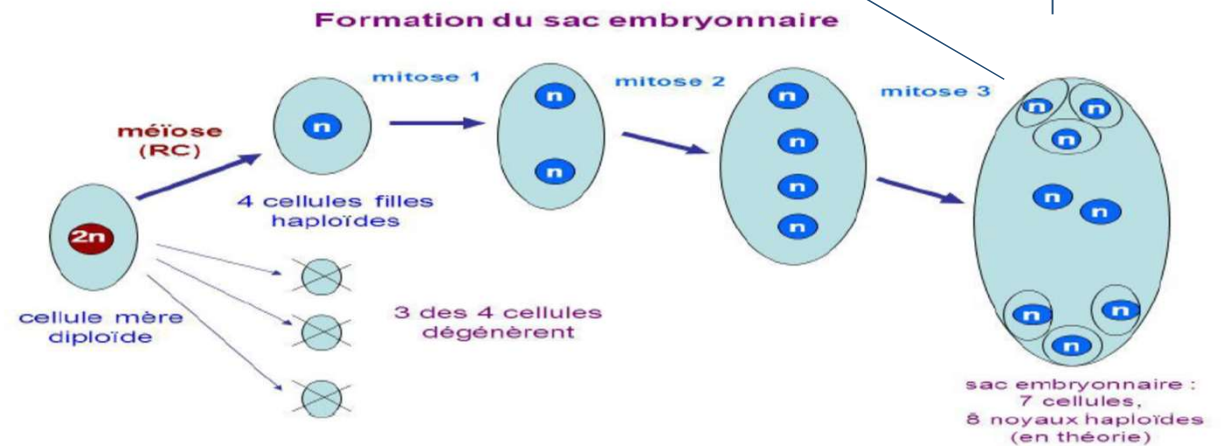
Formation d'un grain de pollen



Embryon (2n)

Noyau de la **cellule œuf** fusionne avec un **noyau spermatique**.

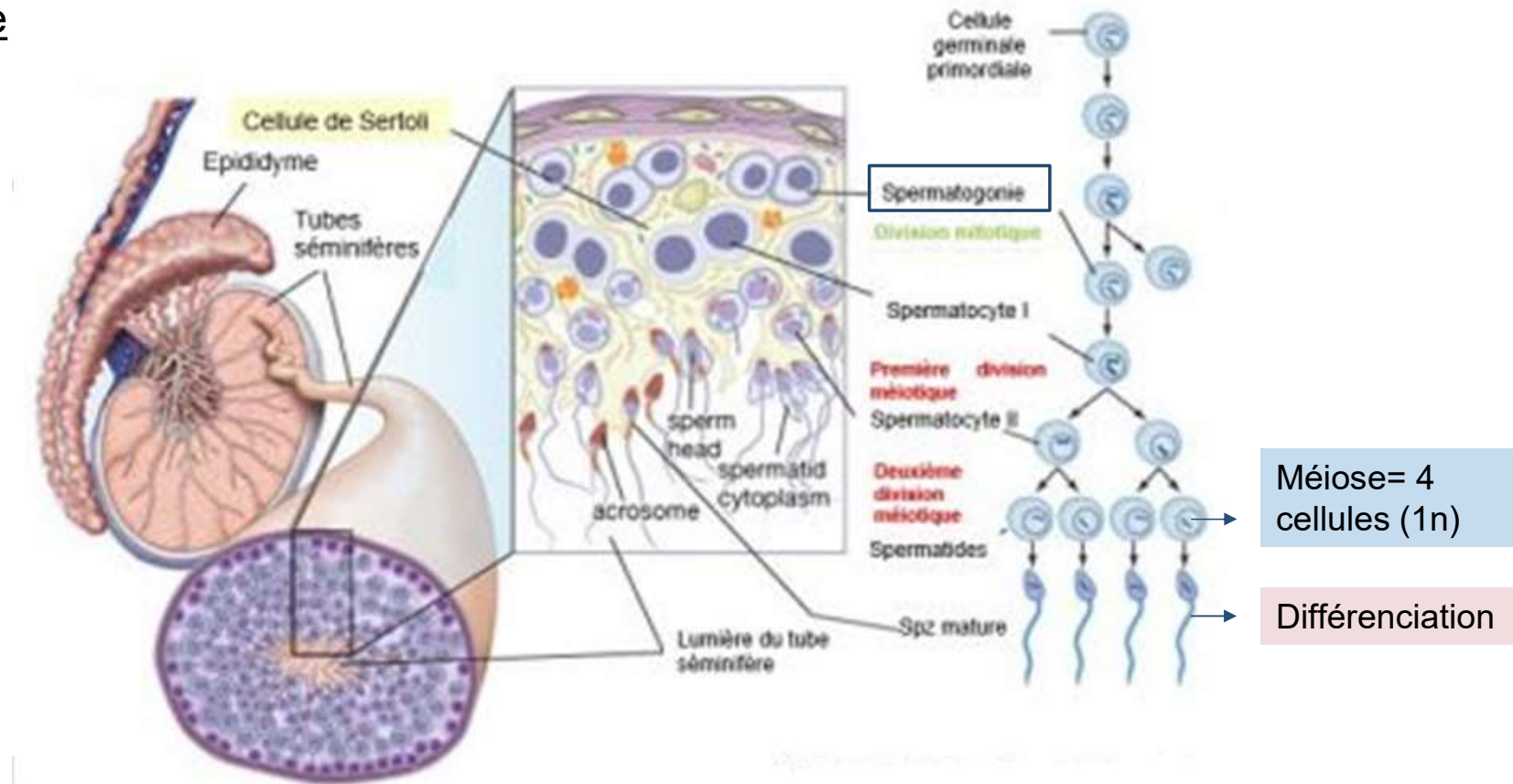
Noyaux de la **cellule centrale** fusionnent avec un **noyau spermatique**.



3.1 Organisme modèle : le pois

ii. Retour sur ce qui se passe chez l'humain...

La spermatogénèse



Les **cellules souches** des testicules se différencient en **spermatogonies** ($2n$) qui deviennent des spermatozoïdes après méiose et différenciation

3.1 Organisme modèle : le pois

ii. Retour sur ce qui se passe chez l'humain...

L'ovogenèse : Les cellules souches des ovaires se multiplient et se différencient en **ovogonies**.

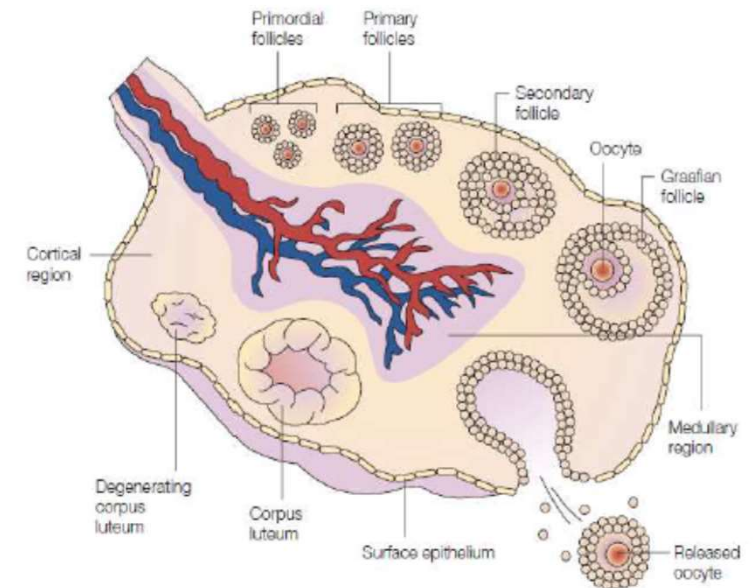
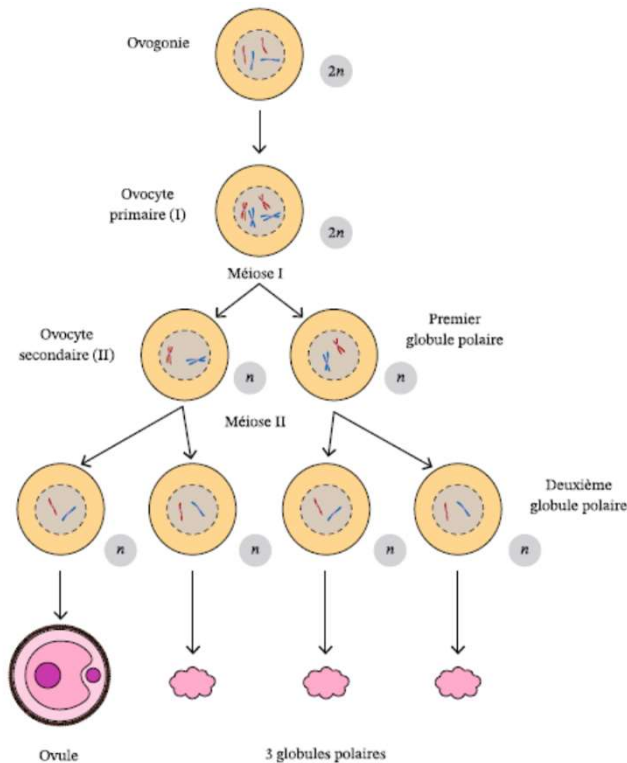
- Entre 6 et 7 millions d'ovogonies vers le 5e mois de la gestation, puis arrêt de la prolifération.
- Apoptose d'une partie des ovocytes avant la naissance

Prophase de la méiose I:
ovocytes de premier ordre

Interruption de la méiose
jusqu'à la réactivation par les
hormones.

Stimulation de l'ovocyte à
jusqu'à la **métaphase II**.

**ovocyte de deuxième
ordre** qui est libéré lors de
l'**ovulation**.



3.1 Organisme modèle : le pois

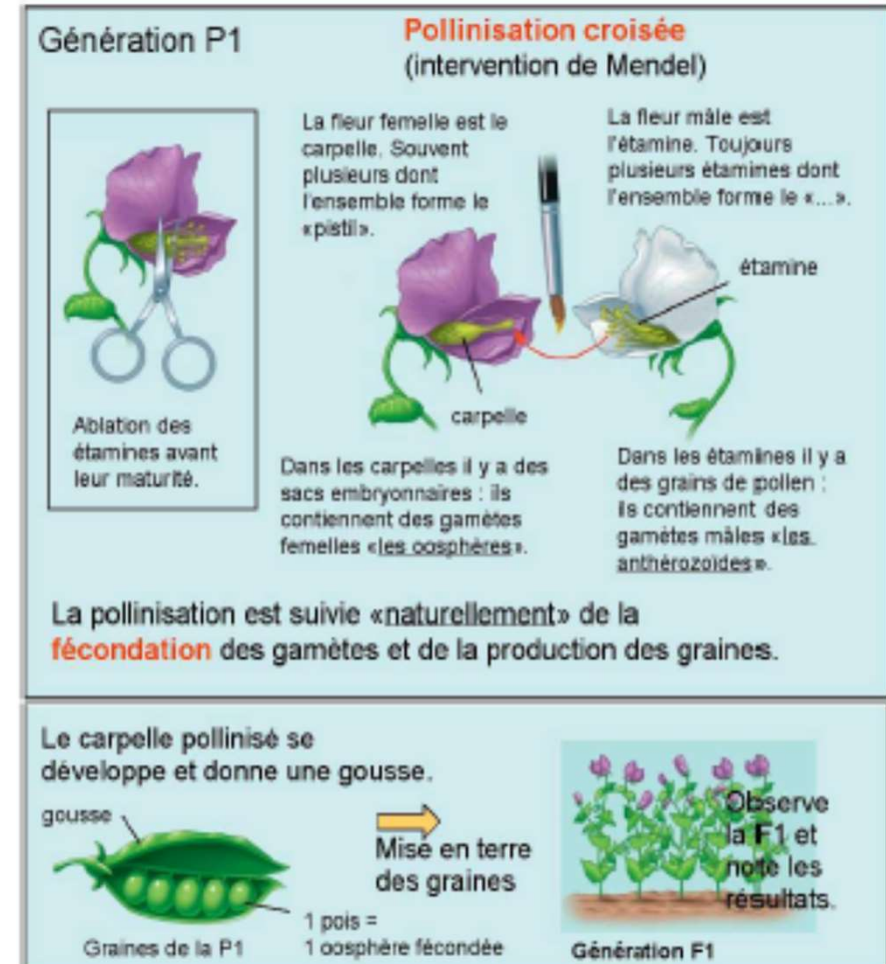
- a) Les plantes peuvent s'autoféconder
iii. Création de lignées pures

14 lignées pures: 7 'paires' de lignées pures qui **diffèrent au niveau d'un seul caractère.**

Graine		Fleur	Cosse		Tige	
Forme	Cotylédons	Couleur	Forme	Couleur	Emplacement	Taille
						
Gris & lisse	Jaune	Blanc	Plein	Jaune	Cosse axiale Fleur tout du long	Long (~3m)
						
Blanc & Ridé	Vert	Violet	Étroit	Vert	Cosse terminales Fleurs en haut	Court (~30 cm)
1	2	3	4	5	6	7

Domaine publique https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mendel_seven_characters_fr.svg

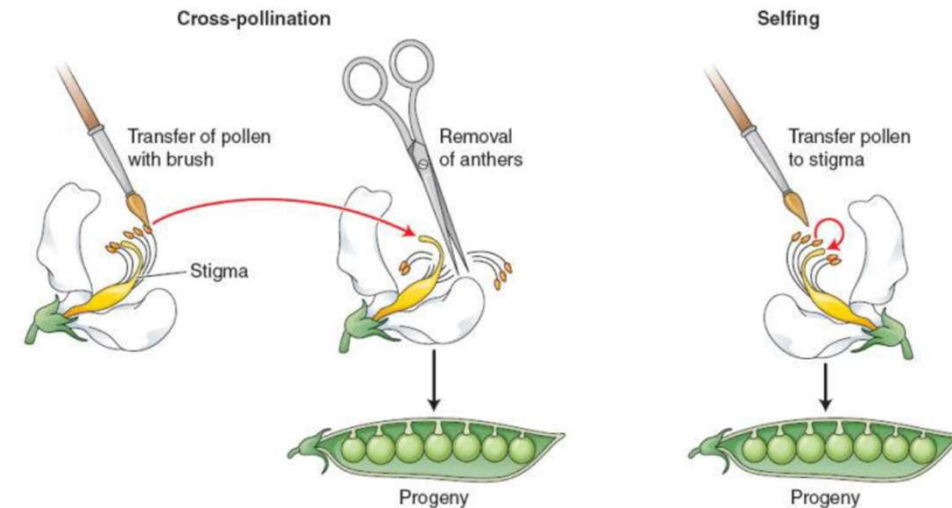
Contrôle de la pollinisation



3.1 Organisme modèle : le pois

b) Les plantes peuvent se croiser entre eux

- ❖ Couper les étamines sur la fleur qui va devenir « femelle » : pas d'autofécondation
- ❖ Féconder les fleurs « femelle » avec les étamines d'une autre fleur
- ❖ Planter les graines obtenues et observer le phénotype
- ❖ Méthode suivie par Mendel pour réaliser des croisements réciproques avec chacune de ses 7 paires de lignées pures

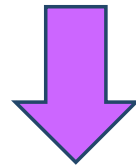
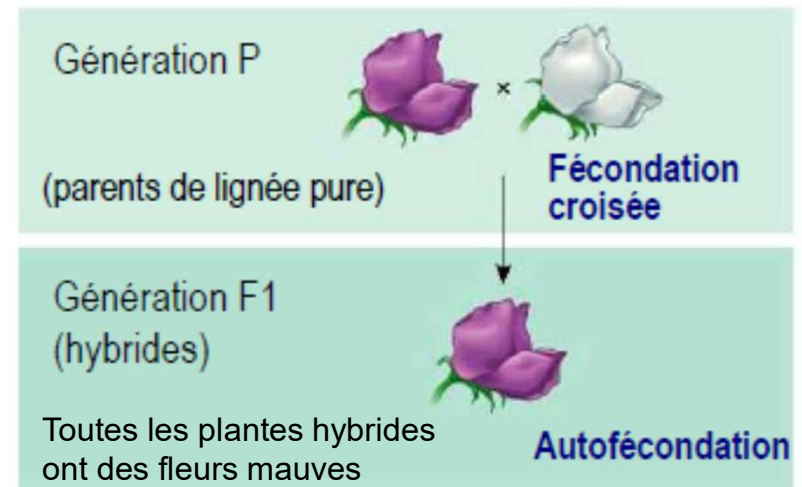
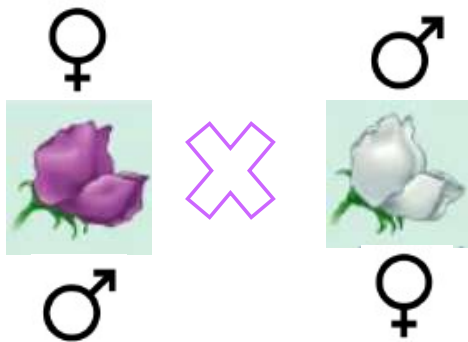


Croisements réciproques : Paire de croisements où une femelle de phénotype X est croisée avec un mâle de phénotype Y et une femelle de phénotype Y est croisée avec un mâle de phénotype X.

3.2 Les croisements et autofécondation

A. 1ère génération filiale (F1)

Croisements réciproques impliquant un seul caractère à la fois



Mendel obtient des **premières générations filiales ou F1** qui à **100%** identiques pour «l'apparence du caractère »

3.2 Les croisements et autofécondation

A. 1ère génération filiale (F1)

Croisements réciproques impliquant
un seul caractère à la fois

Parentales

F1 = 100 %

Graines lisses x ridées	→	Graines lisses
Graines jaunes x vertes	→	Graines jaunes
Fleurs mauves x blanches	→	Fleurs mauves
Gousses pleines x irrégulières	→	Gousses pleines
Gousses vertes x jaunes	→	Gousses vertes
Fleurs axillaires x terminales	→	Fleurs axillaires
Tige longue x courte	→	Tige longue

Mendel obtient des **premières générations filiales** ou **F1** qui à **100%** identiques au niveau du phénotype

Forme



Round



Wrinkled

Couleur



Yellow



Green

Couleur
de la fleur



Purple



White

Forme de
la cosse



Inflated



Constricted

Couleur de
la cosse



Yellow



Green

Position
des fleurs



Axial



Terminal

Taille du
plant



Tall



Dwarf

3.2 Les croisements et autofécondation

A. 1ère génération filiale (F1)

Croisements réciproques impliquant un seul caractère à la fois

Parentales

Graines lisses x ridées

Graines jaunes x vertes

Fleurs mauves x blanches

Gousses pleines x irrégulières

Gousses vertes x jaunes

Fleurs axillaires x terminales

Tige longue x courte

F1 = 100 %

Graines lisses

Graines jaunes

Fleurs mauves

Gousses pleines

Gousses vertes

Fleurs axillaires

Tige longue

Ce phénotype en F1 correspond toujours à un seul des parents et reste toujours le même selon les croisements réciproques ...

Trait dominant ≡ trait qui demeure à la suite de l'hybridation
Trait récessif ≡ trait qui devient latent ou disparaît à l'hybridation

Forme



Round



Wrinkled

Couleur



Yellow



Green

Couleur de la fleur



Purple



White

Forme de la cosse



Inflated



Constricted

Couleur de la cosse



Yellow



Green

Position des fleurs



Axial



Terminal

Taille du plant



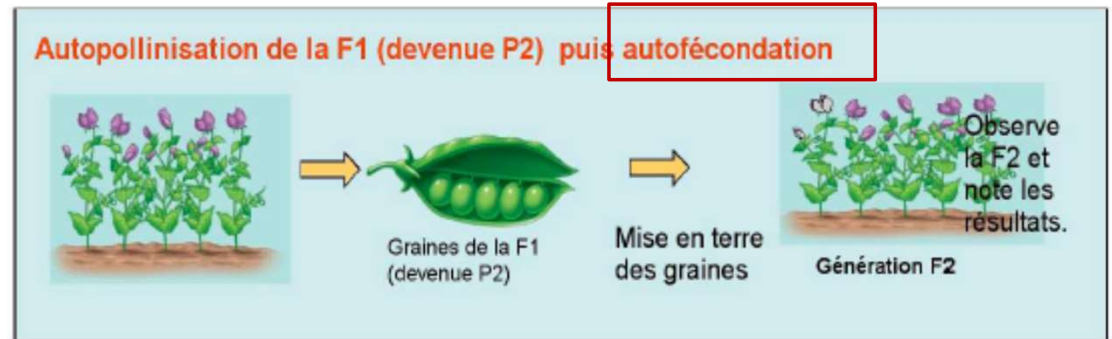
Tall



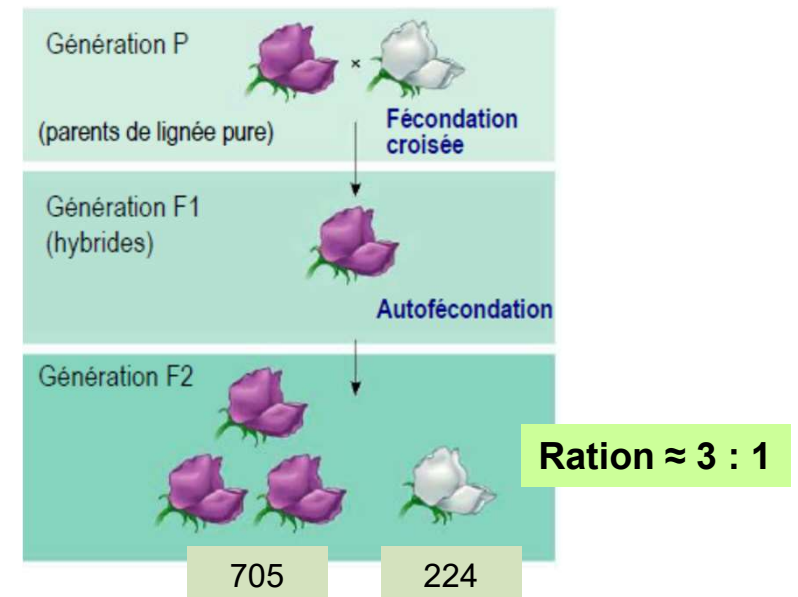
Dwarf

3.2 Les croisements et autofécondation

B. 2ème génération filiale (F2)



- Un phénotype parental est complètement absent de la génération F1
- Mais il réapparaît chez le 1/4 des plantes F2
- Les individus F1 ont **conservé la capacité** de faire des fleurs blanches mais le phénotype était **caché par la dominance** de la forme mauve



3.2 Les croisements et autofécondation

B. 2ème génération filiale (F2)

Le **ratio** des phénotypes **3 : 1**
n'est pas dû au hasard



Tous les caractères étudiés se comportent
de la même manière: un des traits
disparaît à la F1 et réapparaît dans un
ratio d'environ 3:1 à la F2

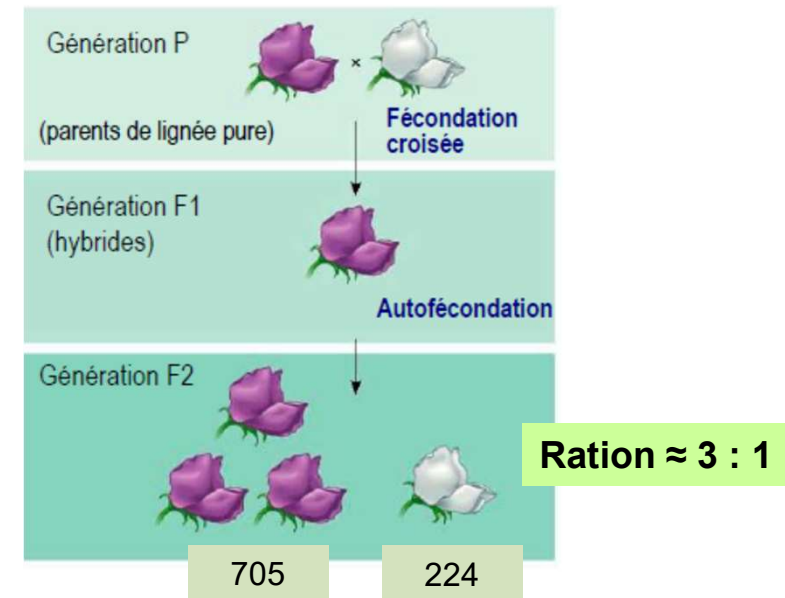
 705 : 224	
 882 : 299	
 651 : 207	
 6 022 : 2 001	
 5 474 : 1 850	
 787 : 277	

:Campbell (3^{ème} éd)

3.2 Les croisements et autofécondation

B. 2ème génération filiale (F2)

- Un **facteur héréditaire** est nécessaire pour produire la couleur de la fleur : ce facteur **est transmis par l'intermédiaire des gamètes**. En effet, les gamètes sont le seul lien entre les générations (seule chose manipulée par Mendel lors de ses croisements)
- Les plantes **F1 possèdent sans doute une copie** du facteur de la fleur blanche puisqu'elle a dû passer par les individus F1 pour apparaître à la F2



3.2 Les croisements et autofécondation

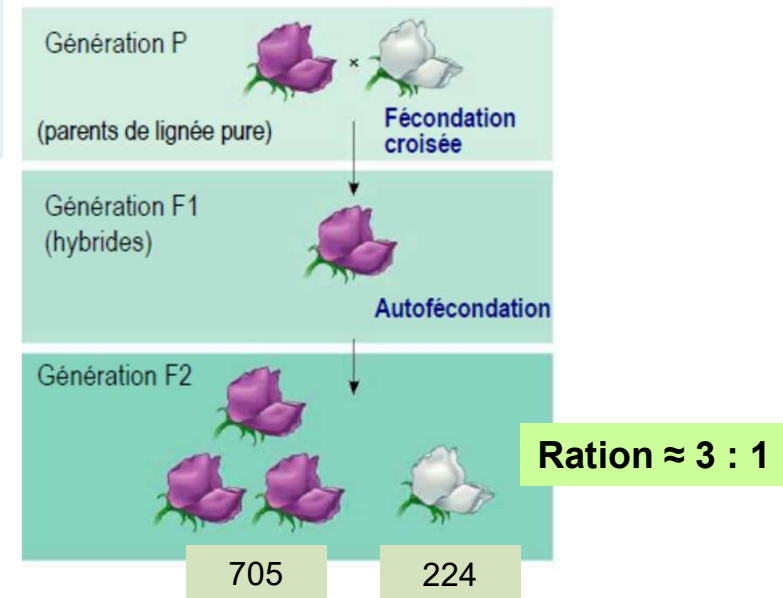
B. 2ème génération filiale (F2)

Donc, les individus de la F1 ont deux copies du gène « couleur de la fleur » : une copie du **caractère dominant (mauve ou B)** et une copie du **caractère récessif (blanc ou b)**

Les plantes de la F1 = Bb

- Le facteur mauve étant “plus fort” que le facteur blanc, la couleur observée est mauve.
- Si les plantes de la F1 sont **Bb**, elles ont gardé la capacité de faire des fleurs blanches.
- Une seule copie du facteur héréditaire (gène) est présente (B ou b) dans les gamètes, car, la fusion de 2 gamètes est responsable de la présence de 2 copies du facteur héréditaire (gène).

Donc les **plantes parentales (lignées pures)** doivent être **BB (mauves)** et **bb (blanche)**



3.2 Les croisements et autofécondation

C. 3ème génération filiale (F3)

Autofécondation de la génération **F2** ----- > Génération **F3**

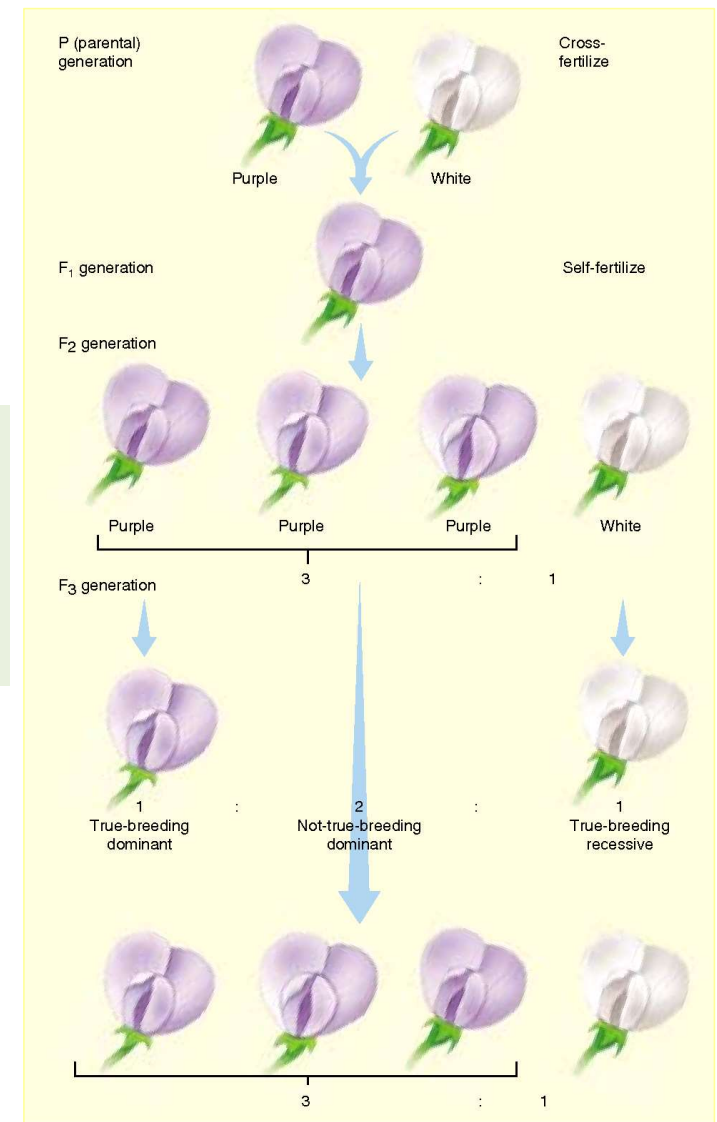
➤ L'analyse des phénotypes de la F3 permet de mieux comprendre **le lien phénotype/génotype**

- **1:4** des plants de la F2 ne produiront **que des fleurs mauves** à la F3
- **1:2**: des plants de la F2 produiront **des fleurs mauves et des fleurs blanches** à la F3 selon le ratio 3:1
- **1:4**: Les plants de la F2 ne produiront **que des fleurs blanches** à la F3.



Bien que le **phénotype** présente un ratio 3:1, le **génotype** de la F2 est différent.

En effet, au niveau du **génotype** des individus de la F2, il s'agit d'un rapport **1 : 2 : 1**.

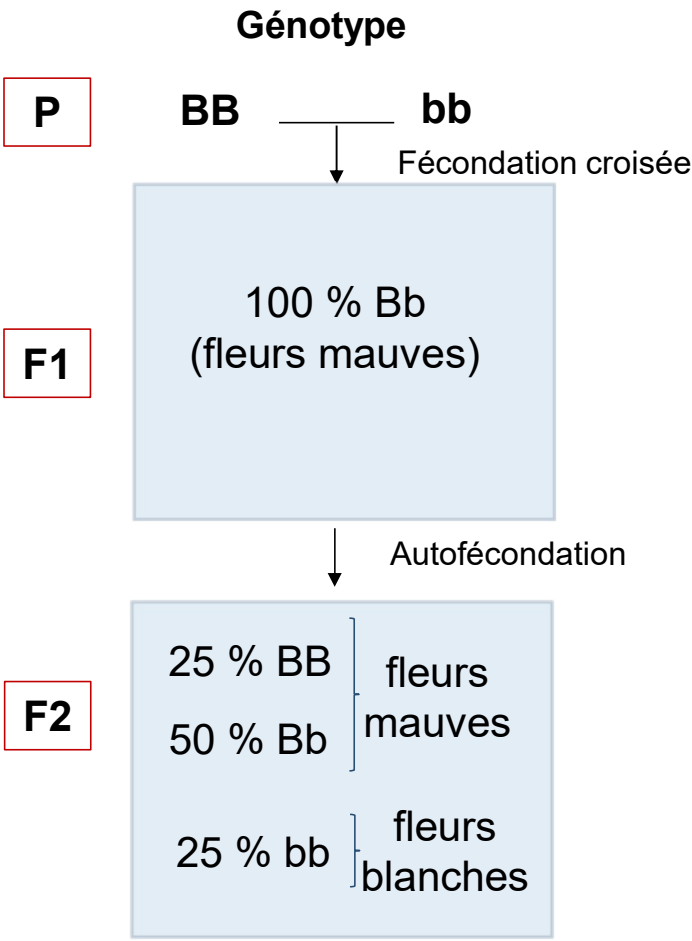
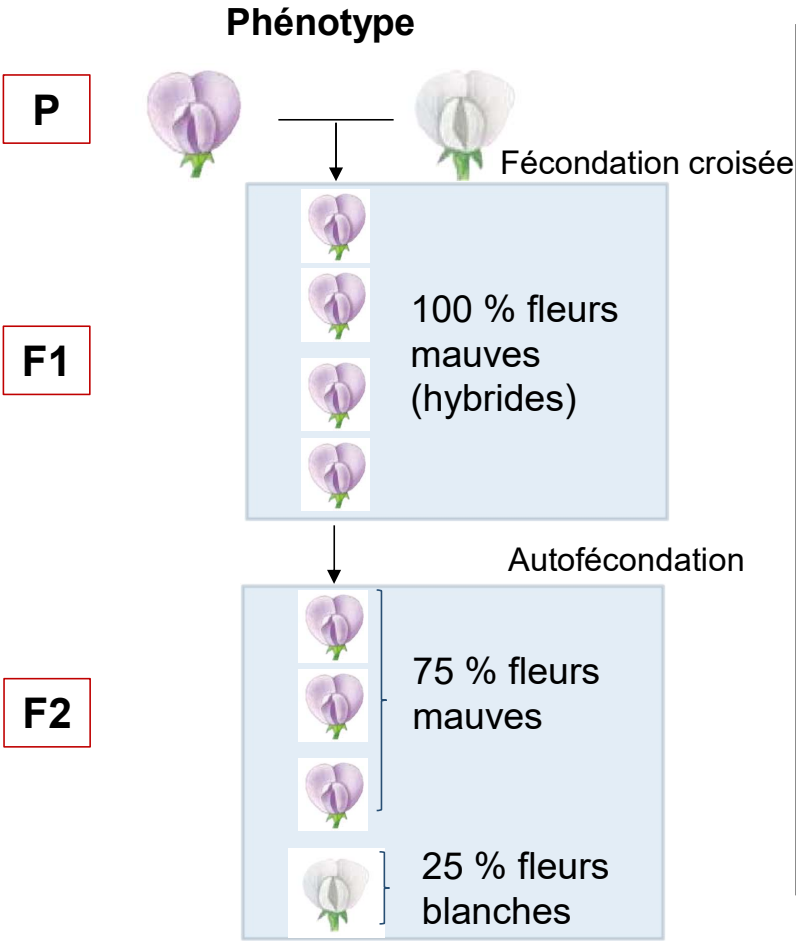


Curable, S.D. Mendel solved the mystery of heredity.

3.3 Phénotype versus génotype

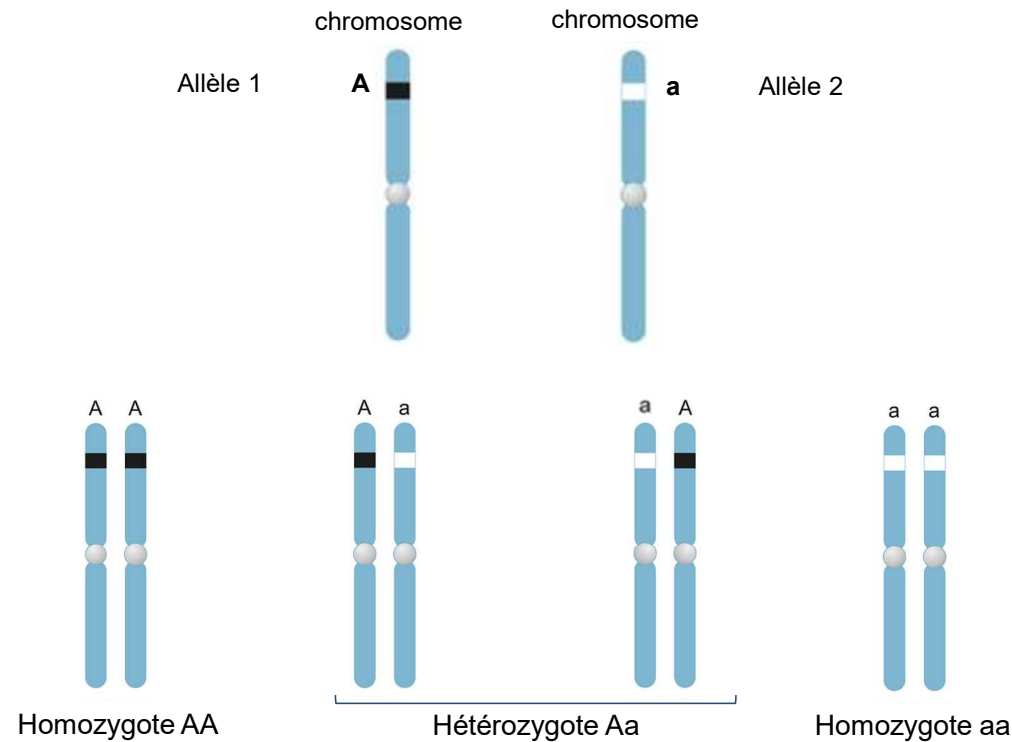
Phénotype $\equiv$ les traits **observables** (exemples : Grand, petit, Jaune, Vert, etc)

Génotype $\equiv$ l'information génétique de l'individu, **ses allèles** (exemples : B ou b, A ou a, etc.)



3.3 Phénotype versus génotype

Un **allèle** est un endroit sur le chromosome (locus) qui contient un gène codant pour un caractère précis. Sur les **chromosomes homologues**, il y a à cet endroit un gène qui code pour le même caractère.



Homozygote : individu avec **deux mêmes allèles** du même gène (lignées pures)

Hétérozygote : individu avec **deux allèles différents** du même gène.

3.3 Phénotype versus génotype

Dominance et récessivité

Si un individu **hétérozygote (Aa)** n'exprime que le **phénotype de A**, alors on est en présence de **dominance**. Le phénotype de A est dominant sur celui de a. L'allèle a nécessite la présence homozygote (**aa**) pour être observé est nommé un **allèle récessif**.

	Flower Colour	Plant Height	Seed Color	Seed Shape	Pod Colour	Pod Shape	Flower Position
Dominant Trait	 Purple	 Tall	 Yellow	 Round	 Green	 Inflated (full)	 Axial
Recessive Trait	 White	 Short	 Green	 Wrinkled	 Yellow	 Constricted (flat)	 Terminal

Ce n'est pas toujours aussi évident



Phenotype

Genotype

Red

RR

Pink

Rr

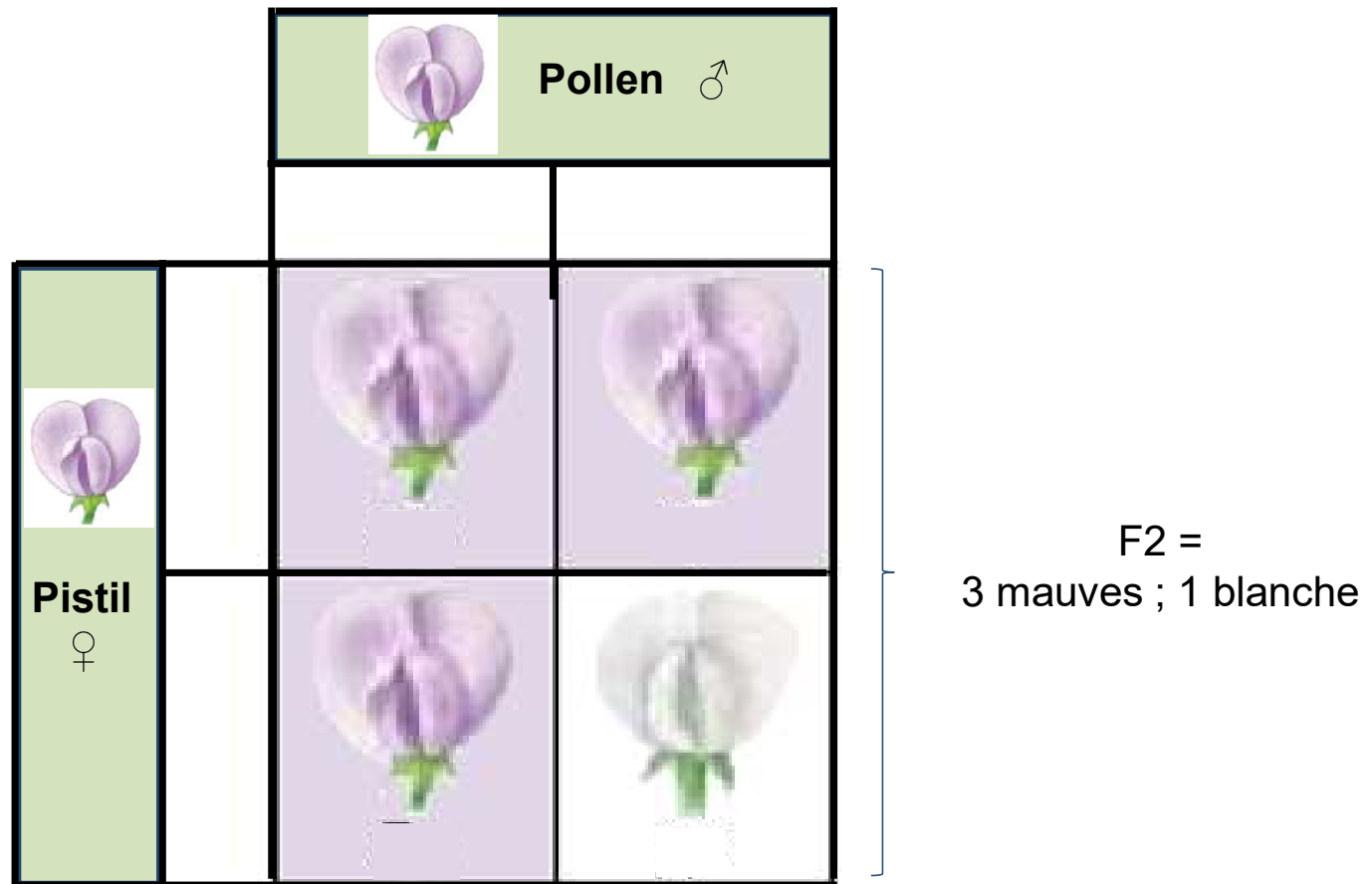
White

rr



Dominance partielle ou Codominance

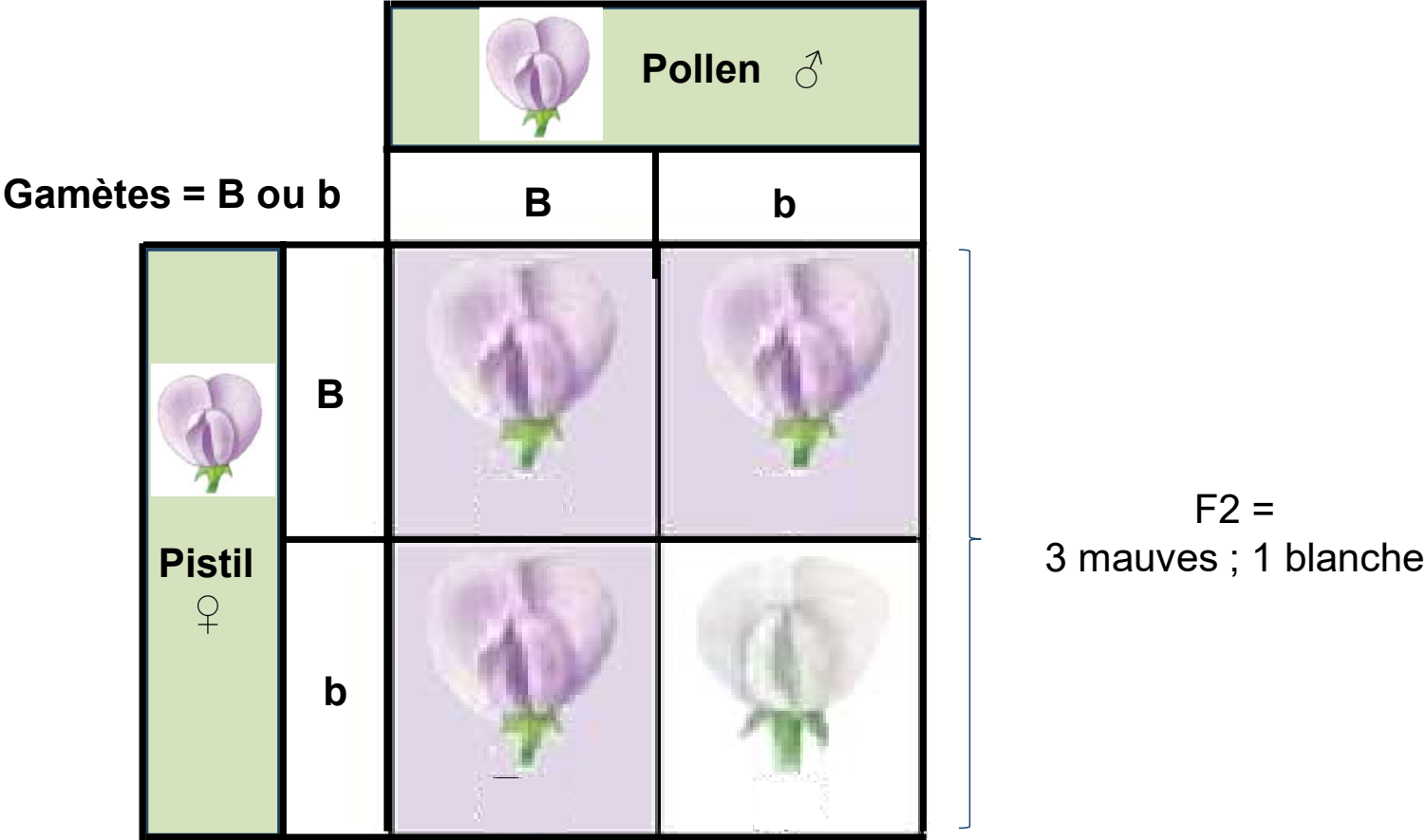
3.4 Explication mathématique des observations de Mendel



Échiquier de Punnett

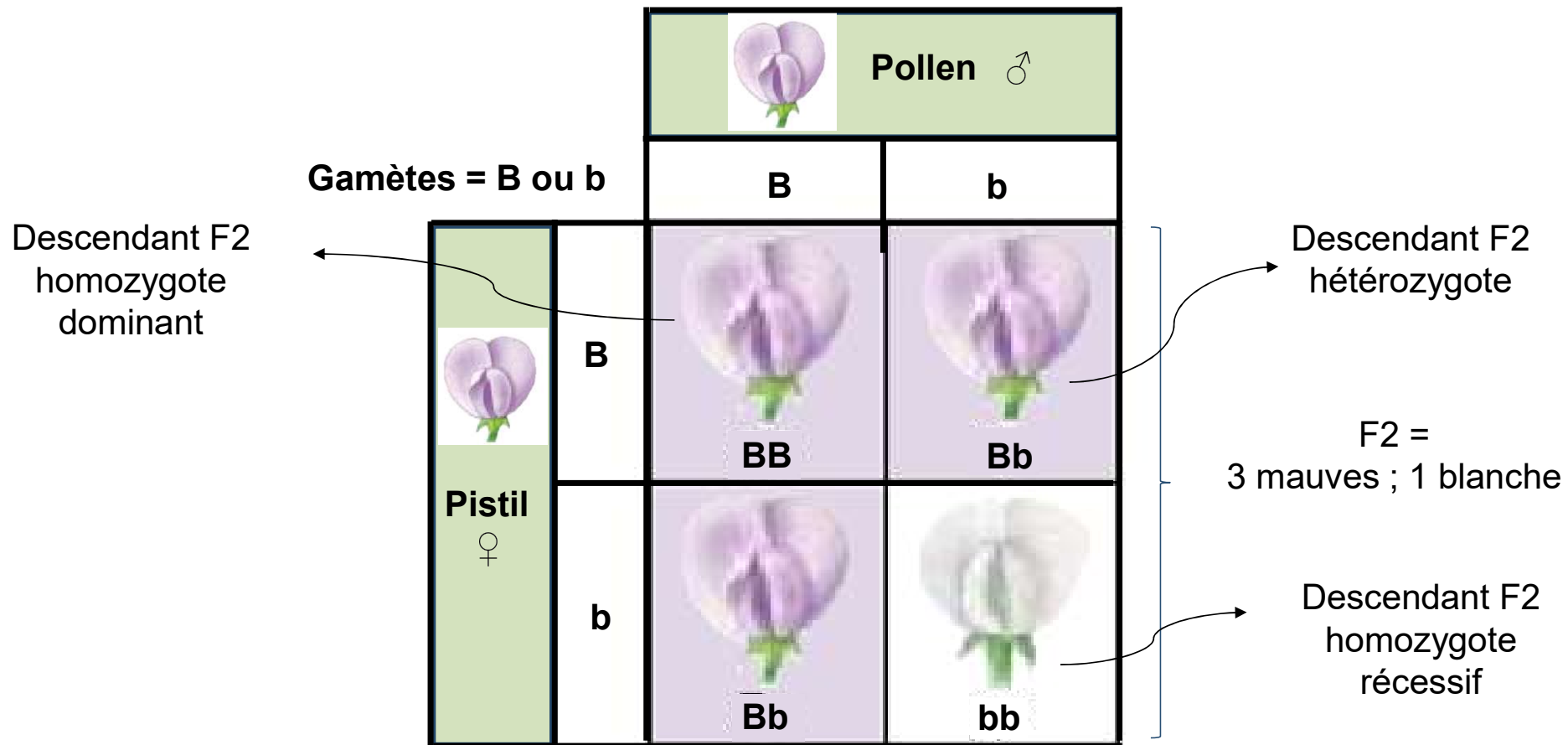
Diagramme qui permet de prédire le patrimoine génétique d'un croisement

3.4 Explication mathématique des observations de Mendel



Échiquier de Punnett

3.4 Explication mathématique des observations de Mendel

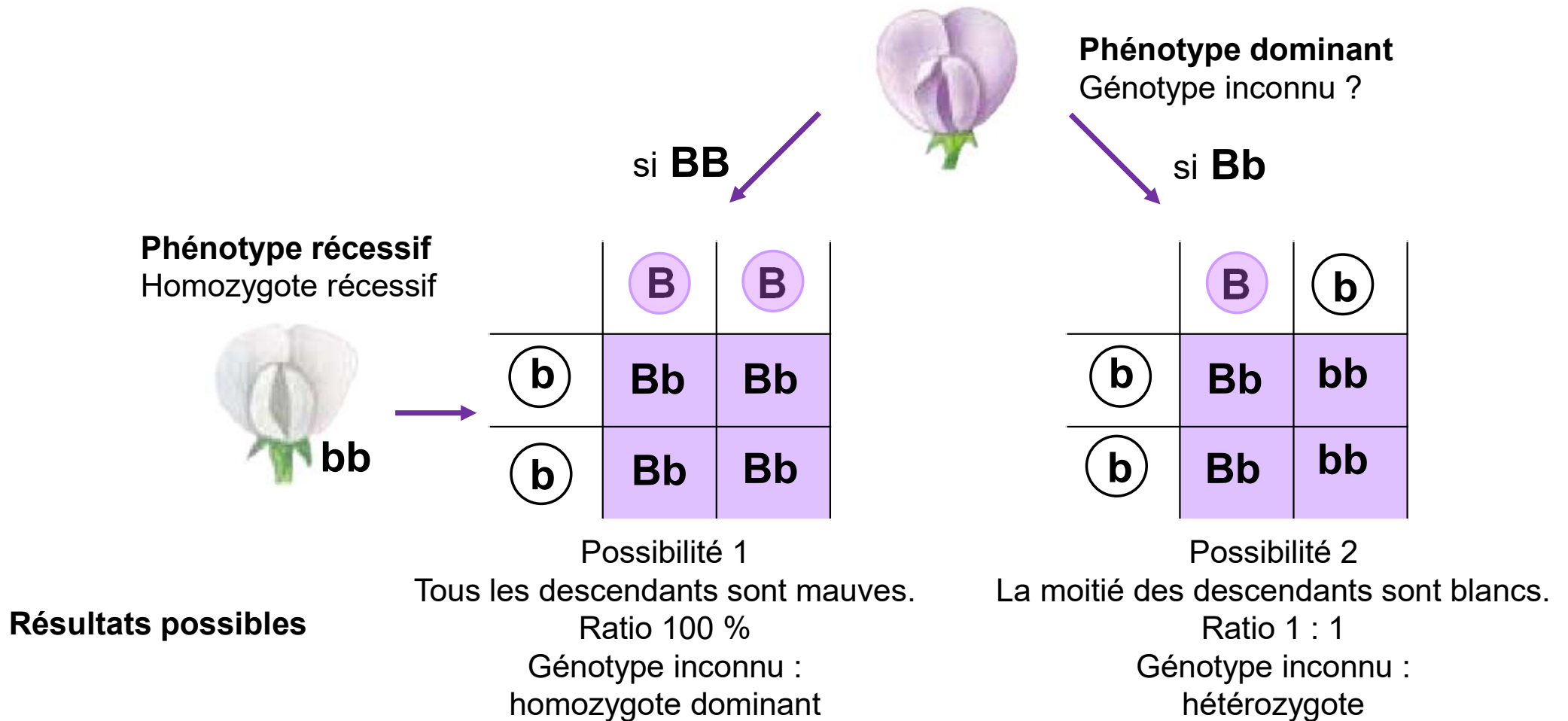


Rapport phénotypique F2 = 3 mauves, 1 blanche (3:1)
Rapport génotypique F2 = 1BB, 2Bb, 1 bb (1: 2: 1)

3.4 Explication mathématique des observations de Mendel

Croisement test : permet de prouver l'hypothèse de Mendel.

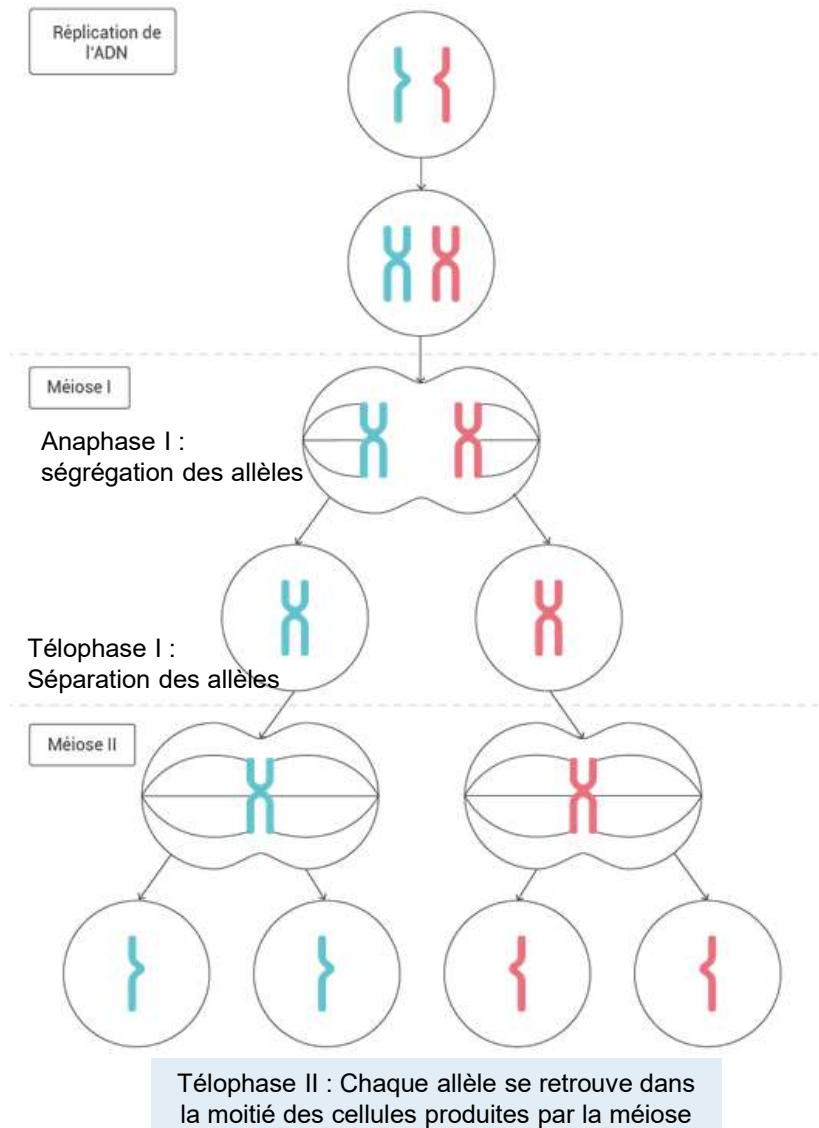
- Sert à déterminer le génotype inconnu d'un individu. Il consiste à croiser cet **individu au génotype inconnu** avec un individu **homozygote récessif**.



3.5 Première loi de Mendel : Loi de la ségrégation

Il y a ségrégation égale des formes alternatives d'un caractère pendant la formation des gamètes. Ainsi, la moitié des gamètes ont une forme et l'autre moitié ont l'autre forme.

- Avec les connaissances d'aujourd'hui... Il y a **ségrégation égale des allèles** d'un gène pendant la formation des gamètes. Ainsi, la moitié des gamètes ont un allèle et l'autre moitié des gamètes ont l'autre allèle.



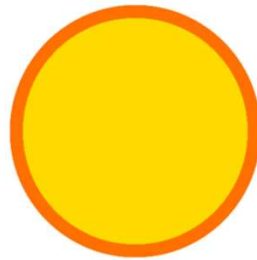
3.5 Première loi de Mendel : Loi de la ségrégation

Est-ce que la loi de la ségrégation est toujours valable avec deux caractères ?

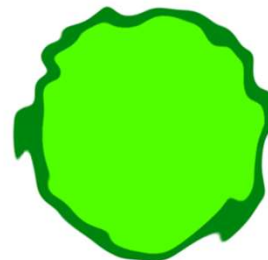
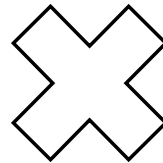
- **Caractère 1** : forme des pois
- **Caractère 2**: couleur des pois

A = ronds (dominant), a = ridés (récessif)

B= jaunes (dominant), b = verts (récessif)

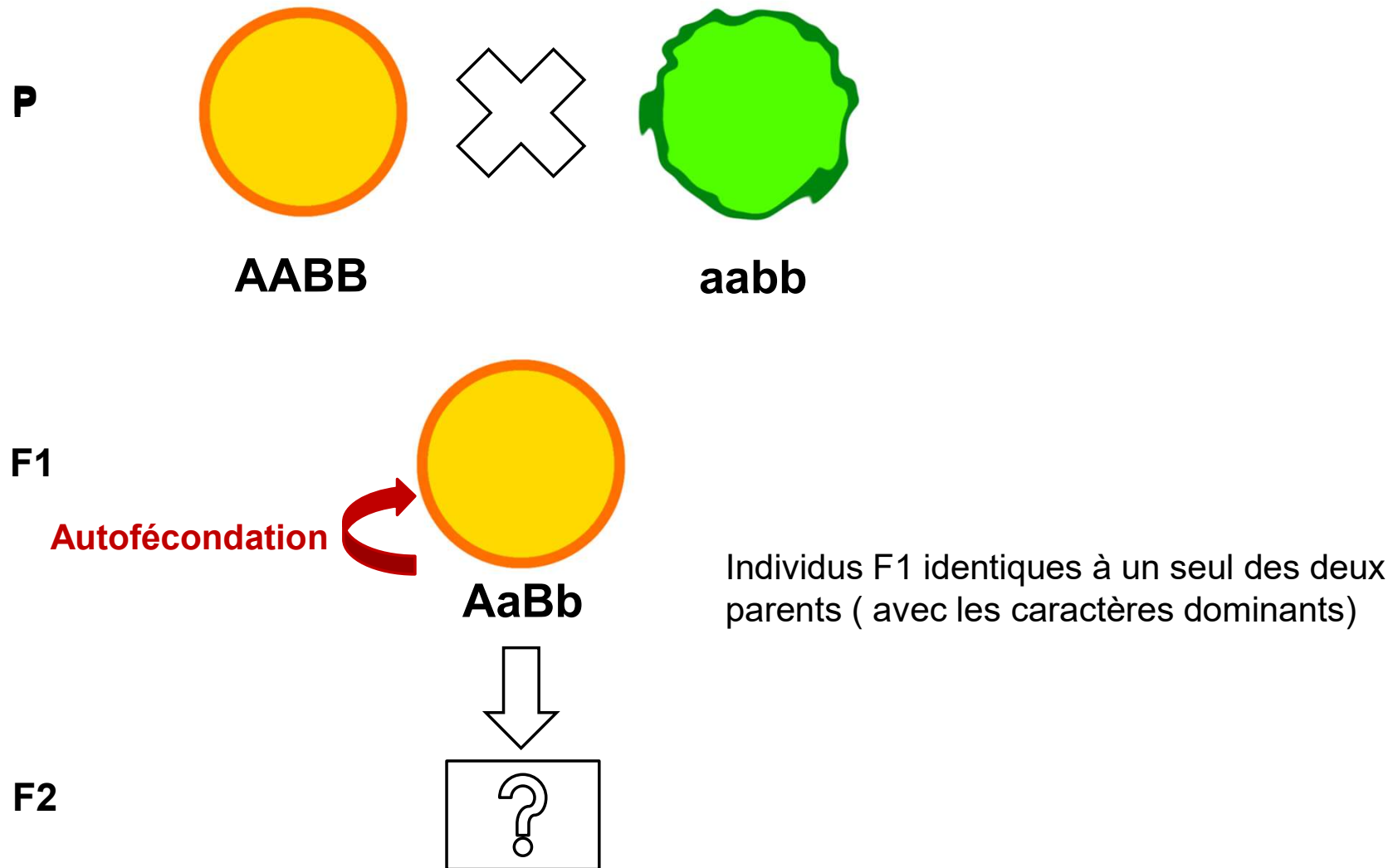


AABB

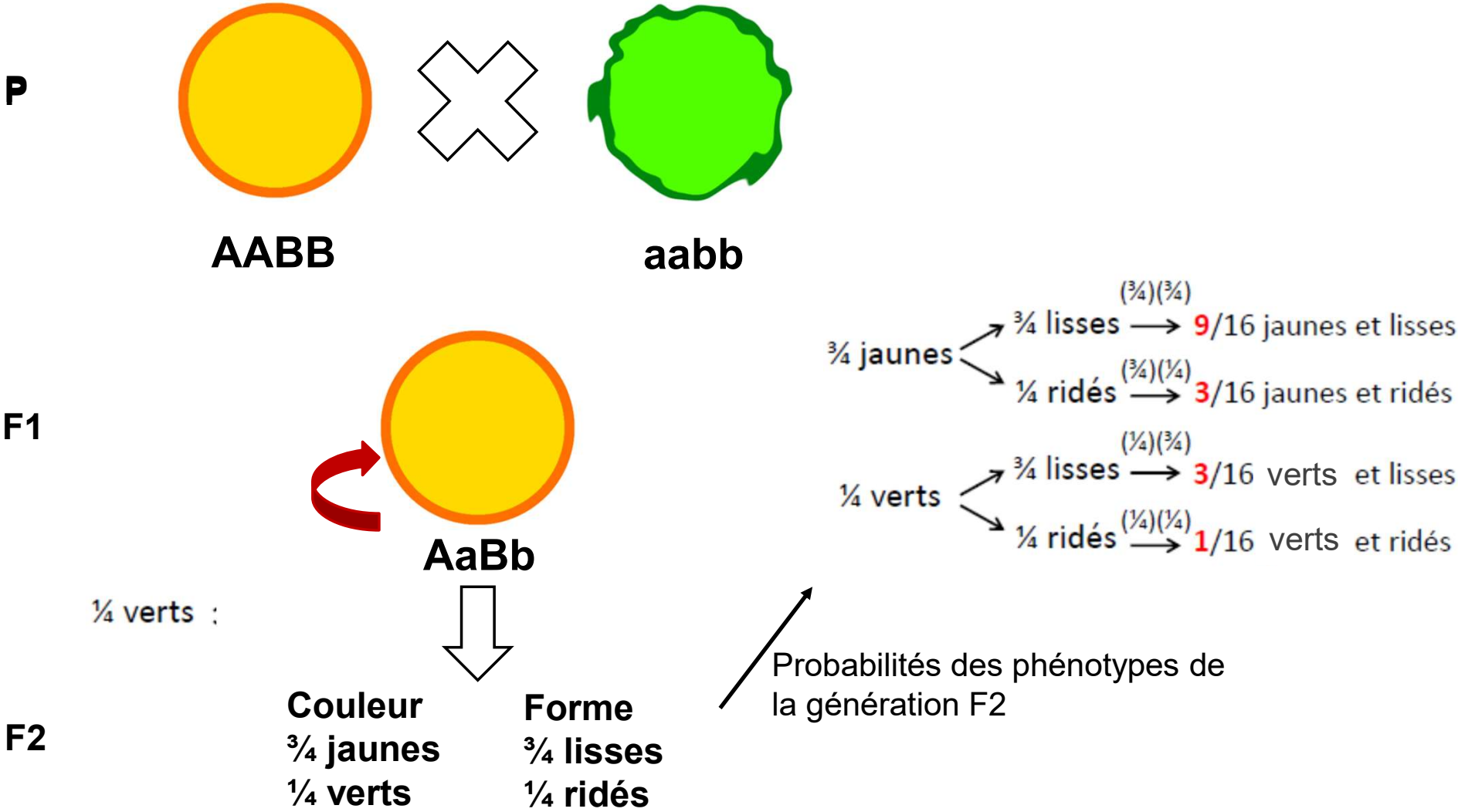


aabb

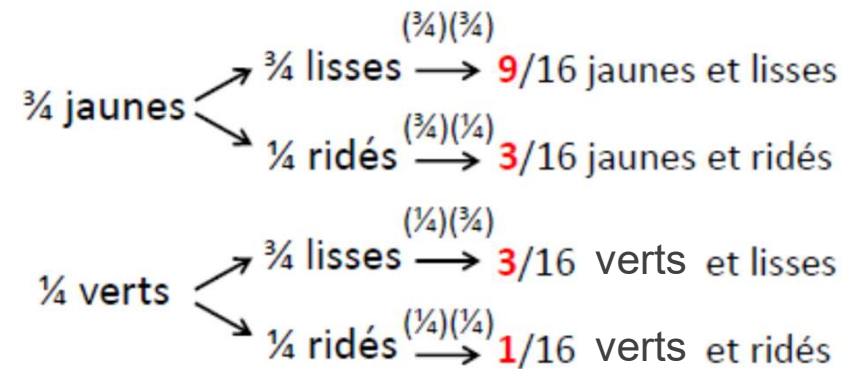
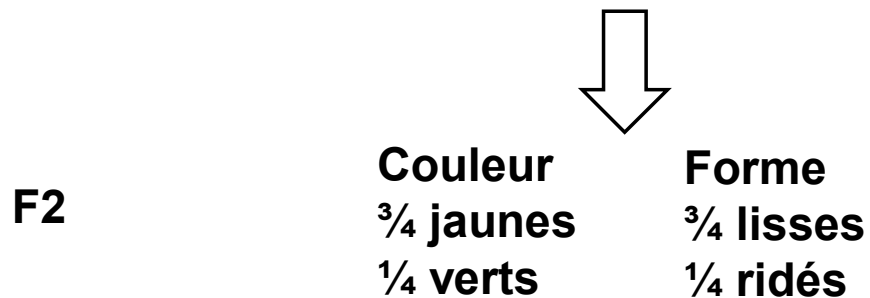
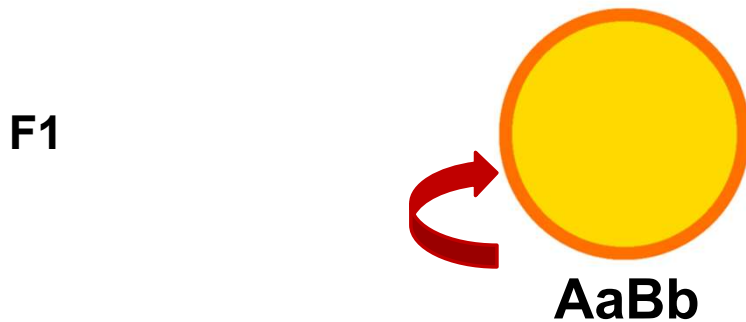
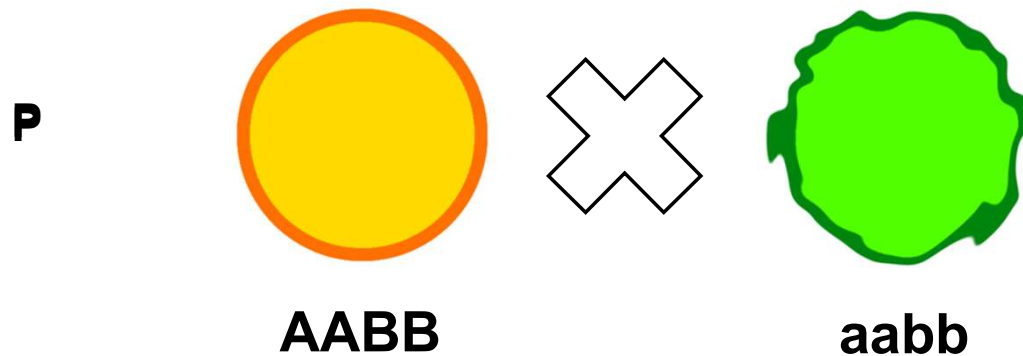
3.5 Première loi de Mendel : Loi de la ségrégation



3.5 Première loi de Mendel : Loi de la ségrégation



3.5 Première loi de Mendel : Loi de la ségrégation

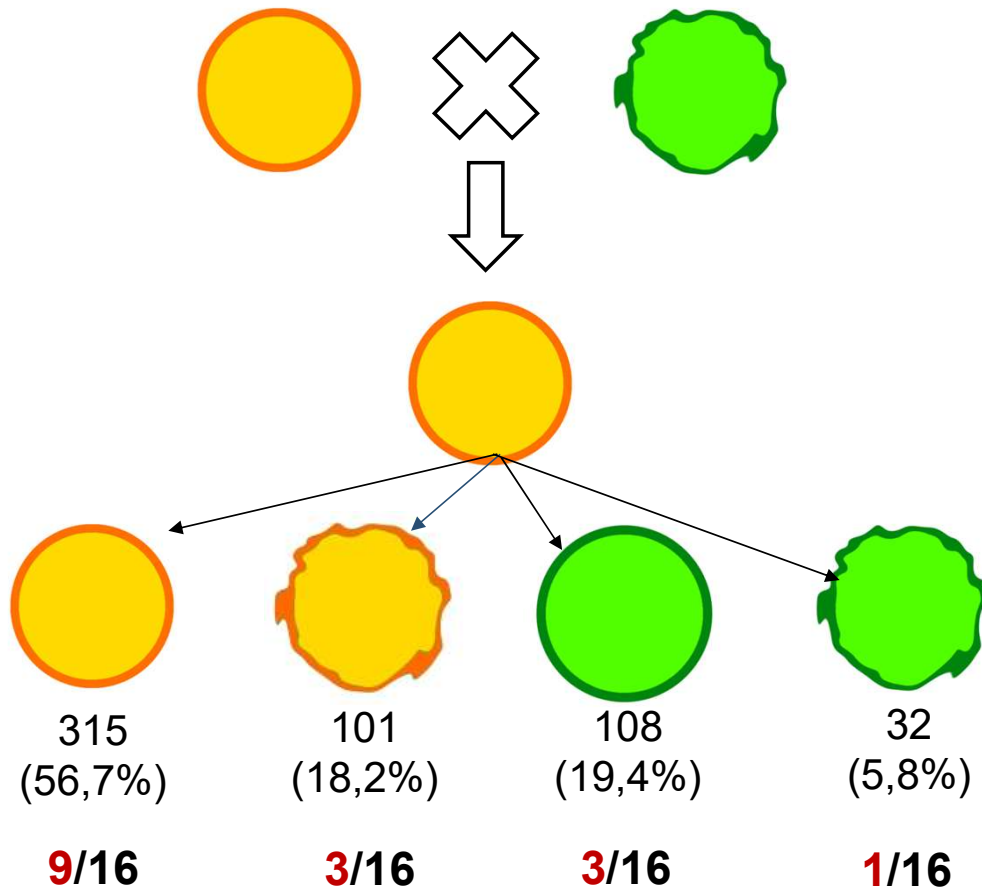


12/16 = Jaunes et 4/16 = verts
(rapport phénotypique 3:1 pour la couleur)

12/16 = lisses et 4/16 = ridés
(rapport phénotypique 3:1 pour la forme)

3.5 Première loi de Mendel : Loi de la ségrégation

Mendel confirme son hypothèse pour des croisements à deux caractères (avec chacun 2 allèles) : Les résultats expérimentaux de Mendel étaient les mêmes que ses calculs mathématiques « prédictifs »

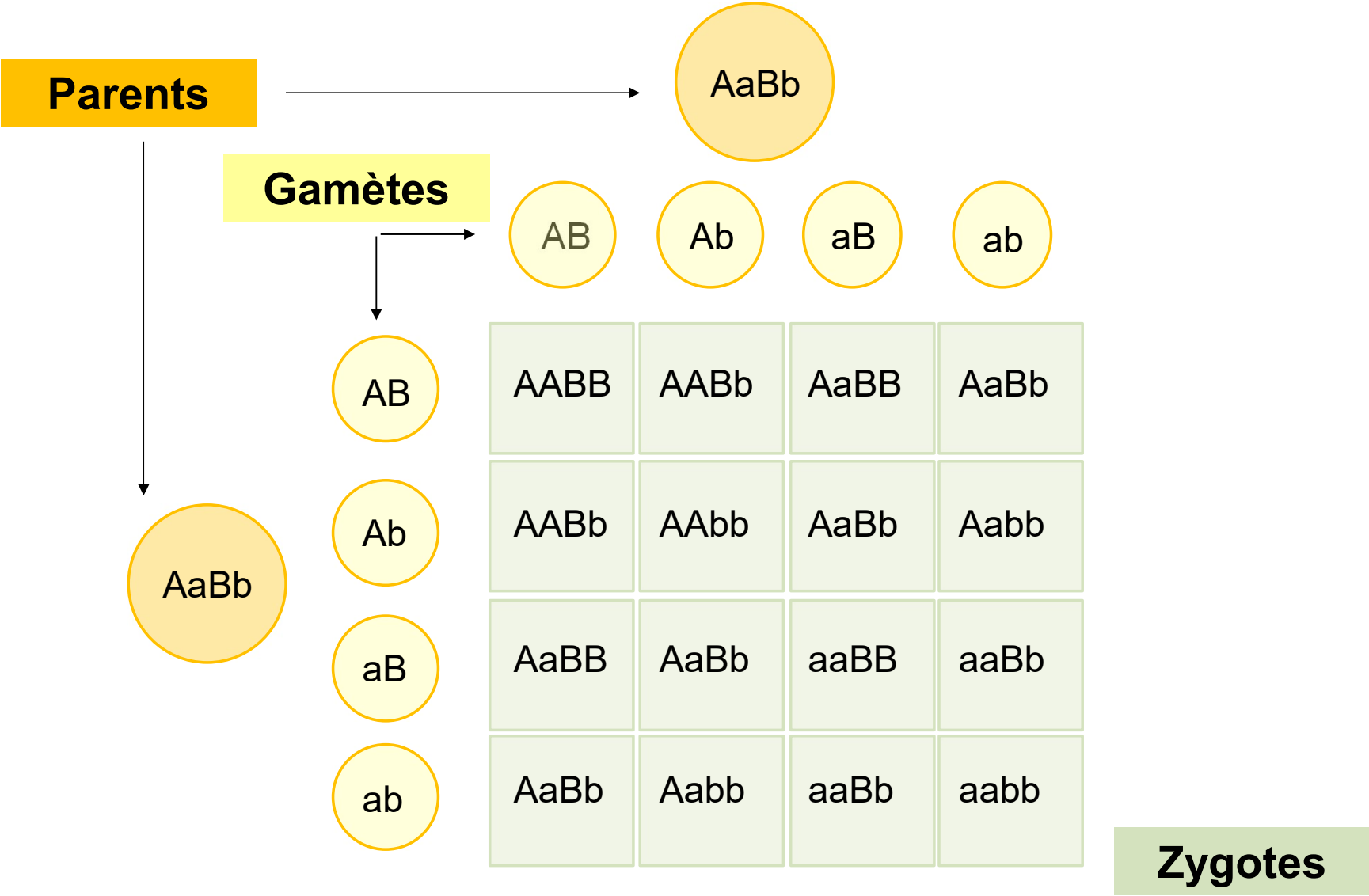


Le mécanisme agissant dans le croisement à deux caractères implique deux paires de "véhicules héréditaires"

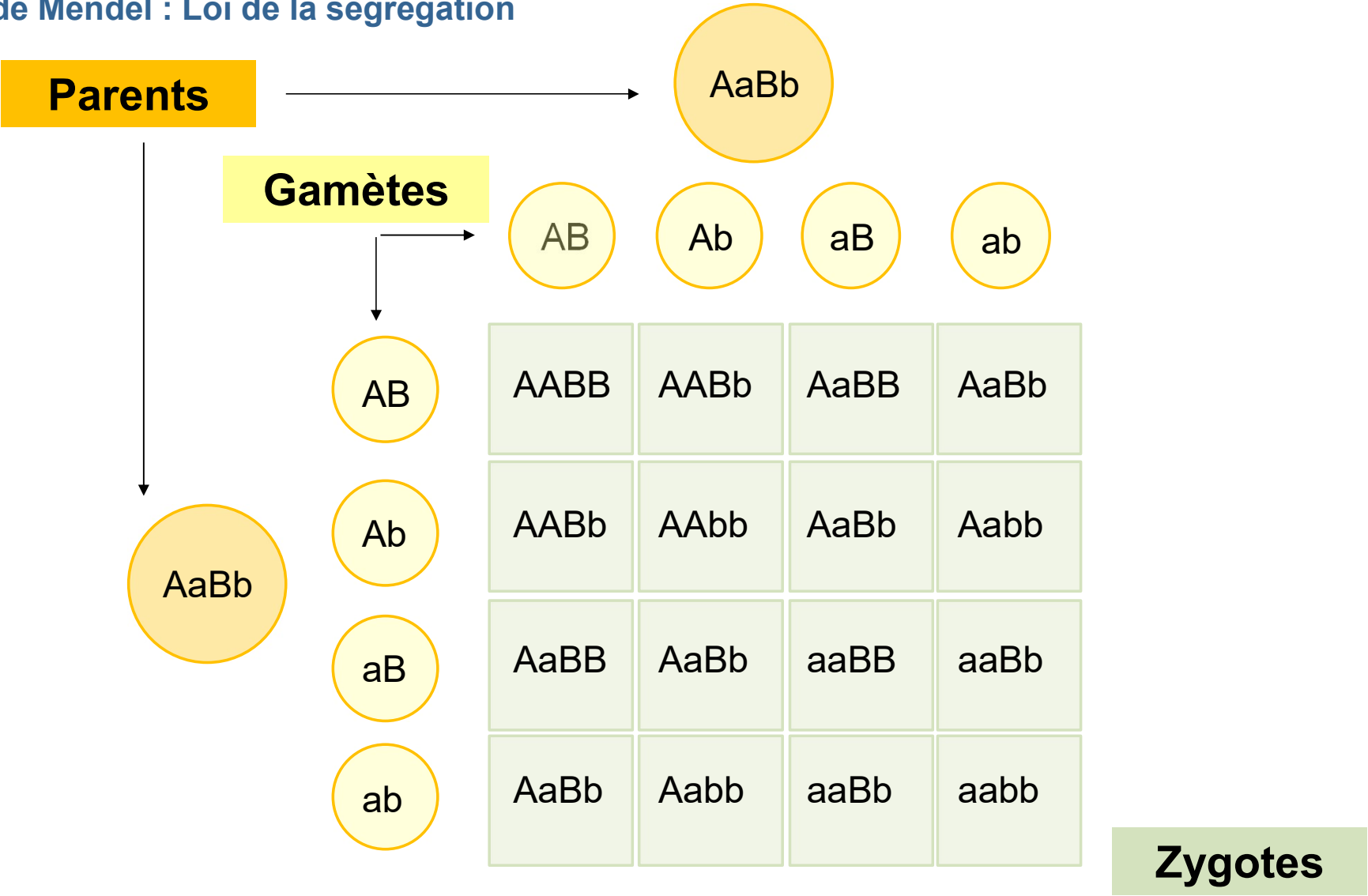
↓
Gènes portant l'information de la couleur et de la forme sont indépendants l'un de l'autre.

Le rapport **9:3:3:1** est le résultat de la **combinaison aléatoire** de **deux rapports 3:1 indépendants**

3.5 Première loi de Mendel : Loi de la ségrégation

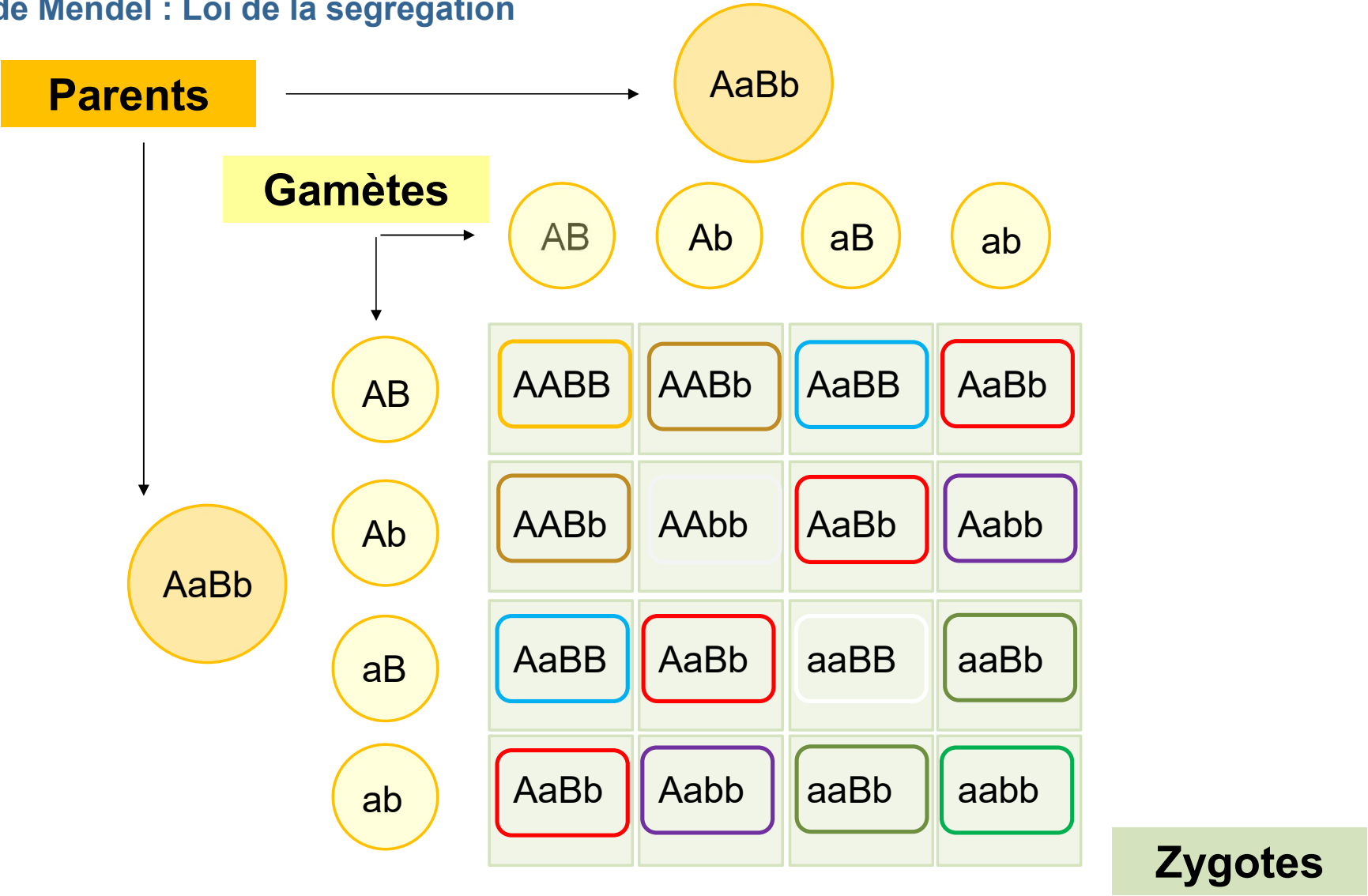


3.5 Première loi de Mendel : Loi de la ségrégation



Rapport phénotypique : 9:3:3:1

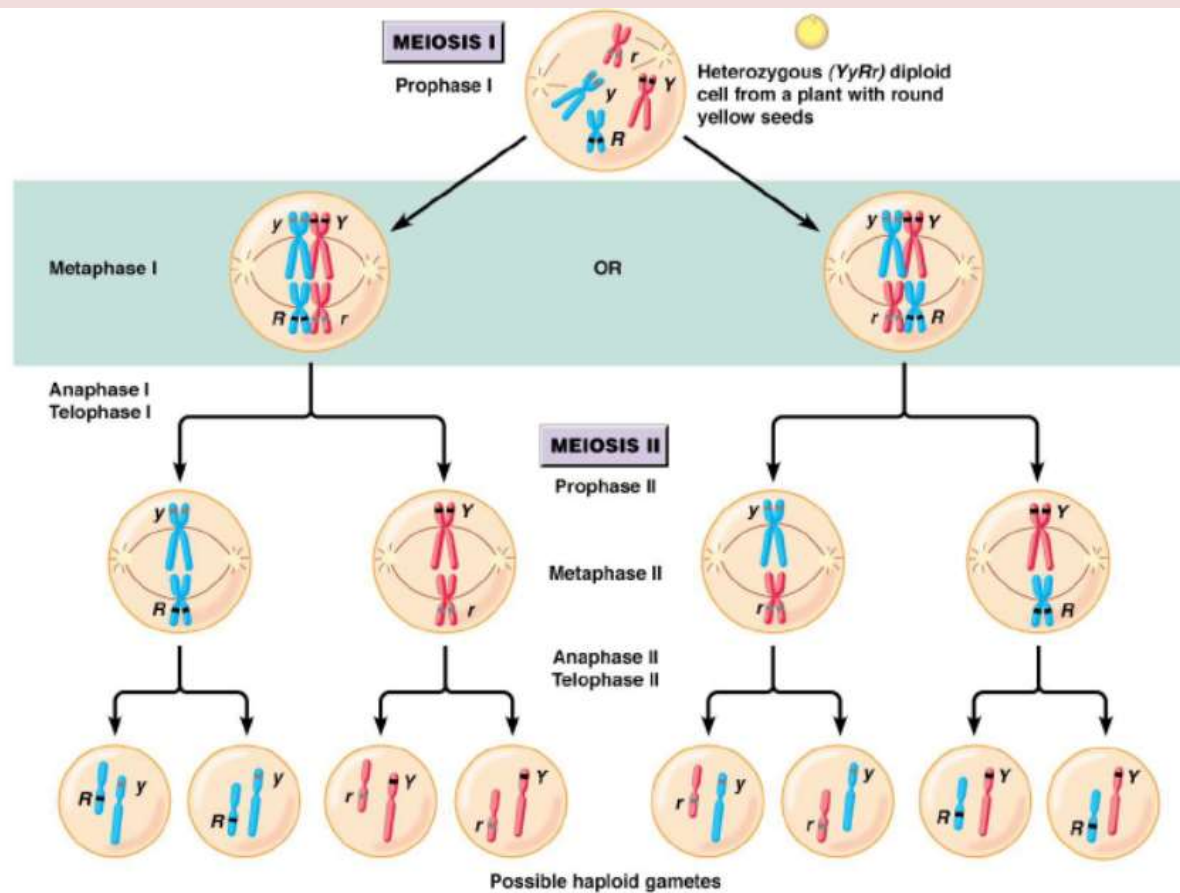
3.5 Première loi de Mendel : Loi de la ségrégation



Rapport génotypique : 4:2:2:2:2:1:1:1:1

3.6 Deuxième loi de Mendel : Loi de l'assortiment indépendant

Des gènes situés sur des **paires différentes de chromosomes** subissent un **assortiment indépendant** lors de la formation des gamètes (à la méiose, ils sont distribués dans les gamètes d'une façon indépendante les uns des autres)



Première loi de Mendel: ségrégation égale

1 gène = 2 allèles

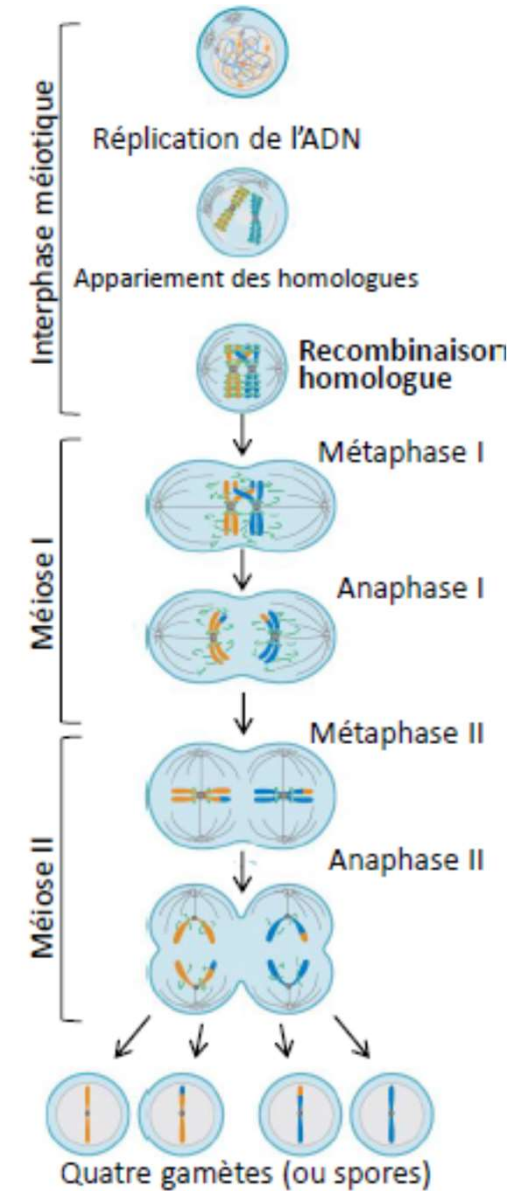
La moitié des gamètes ont un allèle, l'autre moitié a l'autre allèle

Deuxième loi de Mendel: ségrégation indépendante

Dans le cas de deux gènes indépendants, la ségrégation des allèles d'un gène **n'affecte pas** la ségrégation des allèles d'un autre.

2 gènes avec 2 allèles chacun

Types de gamètes en proportions égales



3.7 Relation entre nombre de caractères, de phénotypes et de génotypes

Caractères définis chacun par un seul gène à deux allèles (dominant/récessif)

1 caractère = 2 phénotypes = 3 génotypes

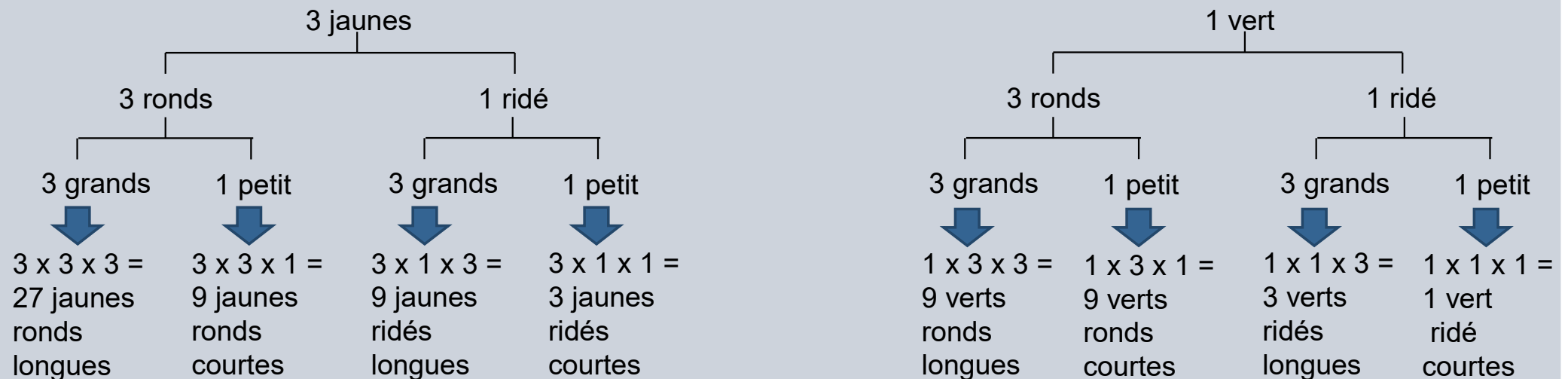
2 caractères = 4 phénotypes = 9 génotypes

...

n caractères = 2ⁿ phénotypes = 3ⁿ génotypes

3 caractères = 8 phénotypes = 27 génotypes

Analyse d'un croisement trihybride



3.7 Relation entre nombre de caractères, de phénotypes et de génotypes

Calcul des probabilités

Probabilité = p

- la probabilité d'avoir un nombre de 1 à 6 en lançant un dé
- $p(\text{d'avoir un } 4) = 1/6$

Règle du produit: la probabilité que deux événements indépendants se produisent simultanément est le produit de leurs probabilités respectives

- la probabilité qu'un 4 apparaisse sur les 2 dés lancés (le résultat d'un dé est indépendant de l'autre)
- $p(\text{de deux } 4) = p(\text{d'un } 4) \text{ et } p(\text{d'un } 4) = 1/6 \times 1/6 = 1/36$

ET = X; OU = +

Règle de la somme: la probabilité que se produise l'un ou l'autre de deux événements (qui s'excluent mutuellement) est la somme de leurs probabilités individuelles

- $p(\text{d'un } 4 \text{ ou d'un } 5) = 1/6 + 1/6 = 1/3$
- $p(\text{de deux } 4 \text{ ou de deux } 5) = 1/36 + 1/36 = 1/18$

3.7 Relation entre nombre de caractères, de phénotypes et de génotypes

Calcul des probabilités

Quelle sera la proportion de descendants d'un génotype spécifique?

Parents

AabbCcDdEe X AaBbCcddEe

Descendants

p (aabbccdde) = ???

ET = X; OU = +

Aa x Aa: p(AA) = 1/4; p(Aa) = 1/2; p(aa) = 1/4

bb x Bb: p(Bb) = 1/2; p(bb) = 1/2

...

p (aabbccdde) = (1/4) x (1/2) x (1/4) x (1/2) x (1/4) = 1/256

3.7 Relation entre nombre de caractères, de phénotypes et de génotypes

Calcul des probabilités

Quelle sera la proportion de descendants d'un génotype spécifique?

Parents

AabbCcDDEe X AaBBCcddEe

5 caractères

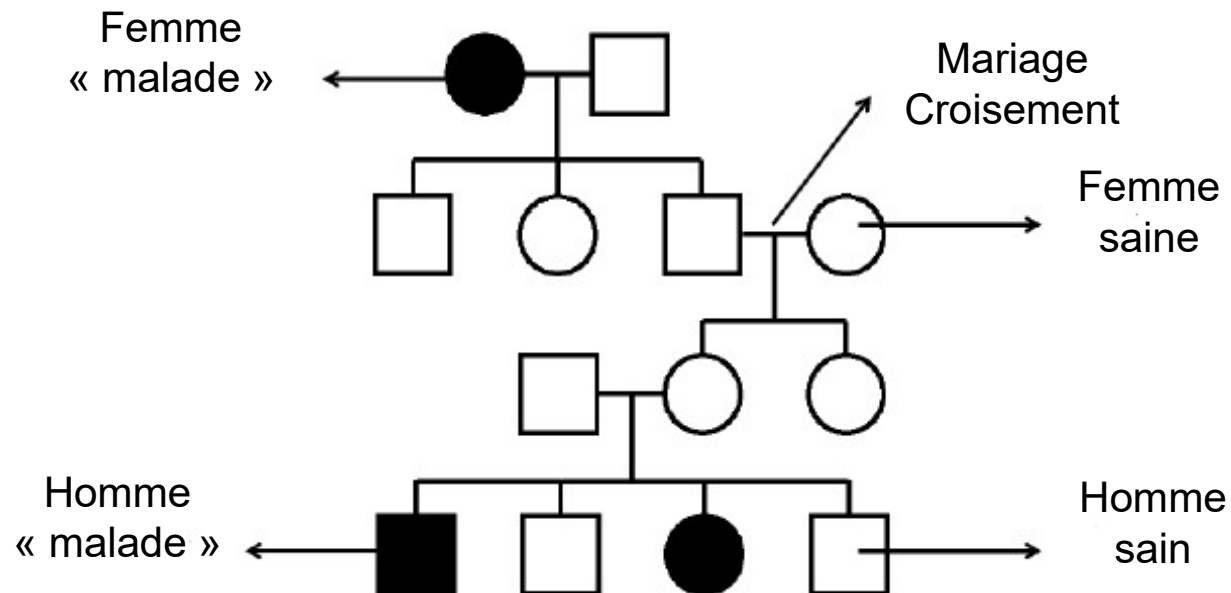
Descendants

n caractères = 2^n phénotypes = 3^n génotypes

$3^5 = 243$ génotypes possible

3.7 Relation entre nombre de caractères, de phénotypes et de génotypes

L'analyse du **pedigree** de famille pour un trait en particulier permet de suivre un caractère et comprendre sa transmission.



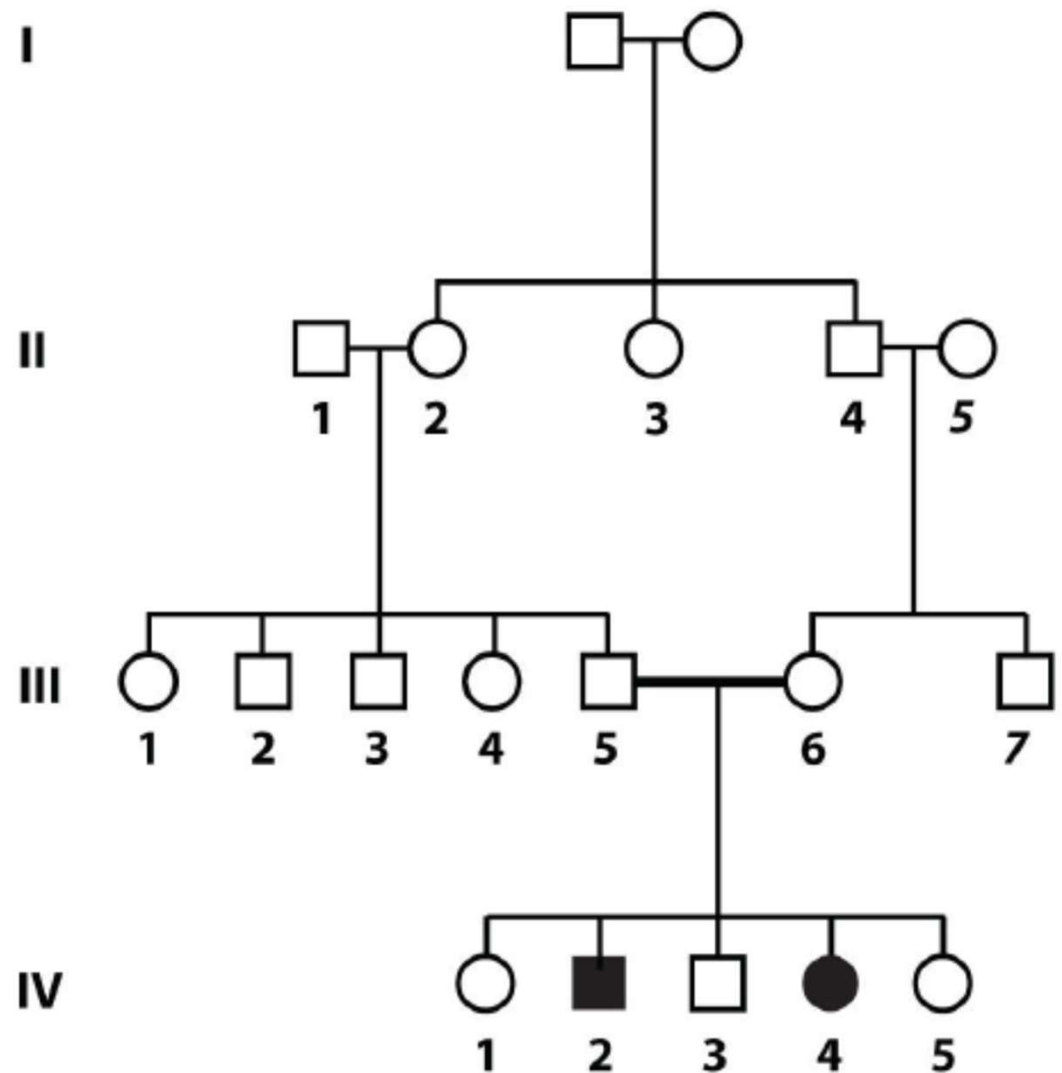
➤ Il est ensuite possible de déduire le génotype des individus.

Applications

Observation de l'apparition d'un trait récessif suite de la consanguinité.

Quels sont les génotypes?

● et ■ = a / a



Applications

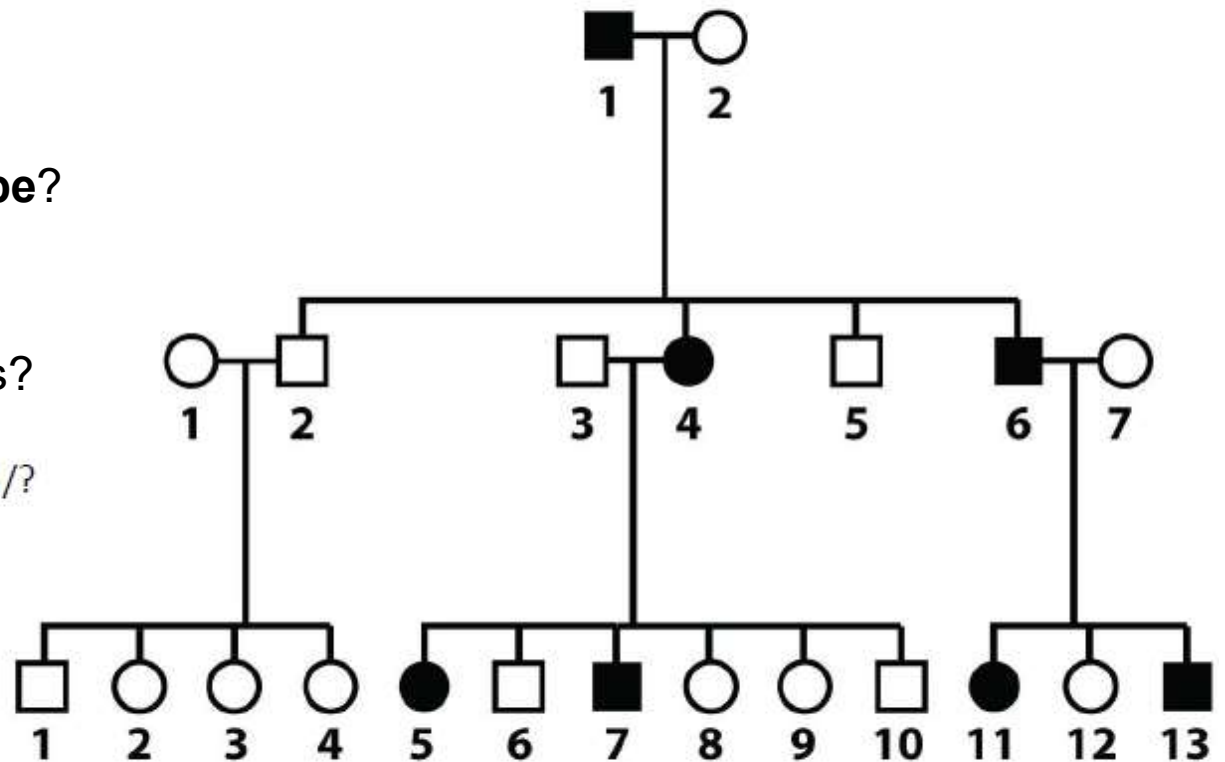
Héritage d'une maladie autosomique dominante

Que veut dire **autosomique**?

Quel est le lien entre **phénotype/génotype**?

Quels sont les génotypes de ces individus?

● et ■ = A / ?



Applications

Quelles sont les **probabilités** pour la transmission d'un trait dominant?

